HORA DOS MISERÁVEIS — CICLO 1: CIÊNCIAS BÁSICAS E FUNDAMENTOS

Versão 1.0 | Semanas 1-8 | Meses 1-2 | Peso TEOT: 10-15%

---

1. VISÃO GERAL

O Ciclo 1 é a fundação sobre a qual todo o programa HORA DOS MISERÁVEIS se sustenta. Embora represente 10-15% do TEOT em cobrança direta, o domínio de ciências básicas é pré-requisito absoluto para resolver questões de todos os demais ciclos. Anatomia aplicada, biomecânica, fisiopatologia óssea, princípios de fixação AO e interpretação de imagem aparecem transversalmente em 100% das questões de trauma e ortopedia clínica.

Fontes principais: Campbell's Operative Orthopaedics 14th Ed, Rockwood & Green's 9th Ed, AO Principles of Fracture Management 3rd Ed, Netter Atlas of Human Anatomy, Browner Skeletal Trauma 6th Ed, Enneking WF Musculoskeletal Tumor Surgery.

---

2. OBJETIVOS DO CICLO

Objetivo	Meta Mensurável
Dominar anatomia aplicada dos 4 membros, pelve e coluna	Identificar >90% das estruturas em risco por abordagem cirúrgica
Compreender biomecânica de fixação	Resolver >85% das questões sobre princípios AO
Interpretar imagem ortopédica	Acertar >80% das questões de RX/TC/RM
Classificar lesões pelo sistema AO	Aplicar corretamente a classificação AO em >85% dos casos
Conhecer bases de consolidação óssea	Diferenciar consolidação primária vs secundária, fatores locais vs sistêmicos
Identificar tumores ósseos por padrão de imagem	Reconhecer >80% dos padrões radiográficos clássicos
Conhecer formato e estratégia TEOT	Dominar distribuição de temas, tempo por questão, estratégia de prova

---

3. ROTEIRO SEMANAL

Semana 1-2: Anatomia Aplicada à Ortopedia

Carga: 5h teoria + 3h questões + flashcards diários

- Anatomia do membro superior: plexo braquial, nervos periféricos (axilar, radial, mediano, ulnar), zonas de risco por abordagem
- Anatomia do membro inferior: nervo ciático, femoral, fibular, tibial; compartimentos da perna; anatomia vascular
- Anatomia da pelve e acetábulo: janelas de Letournel, nervos em risco
- Anatomia da coluna: elementos posteriores, pedículos, relação raiz-nível
- **Flashcards:** 30 estruturas em risco por abordagem cirúrgica

Semana 3-4: Biomecânica Óssea e Articular + Princípios AO

Carga: 5h teoria + 3h questões + flashcards diários

- Biomecânica do osso: cortical vs esponjoso, módulo de elasticidade, stress shielding
- Biomecânica articular: centro de rotação, braço de momento, eixo mecânico vs anatômico
- Princípios AO: compressão absoluta vs relativa, estabilidade absoluta vs relativa
- Tipos de fixação: placa (DCP, LC-DCP, LCP), parafusos (cortical, esponjoso, bloqueado), hastes intramedulares
- Classificação AO/OTA: lógica alfanumérica (osso.segmento.tipo.grupo)
- **Flashcards:** 20 princípios AO fundamentais

Semana 5-6: Fisiopatologia Óssea e Consolidação

Carga: 5h teoria + 3h questões + flashcards diários

- Consolidação óssea: primária (contato direto, Haversian remodeling) vs secundária (calo periosteal, endocondral)
- Fases da consolidação secundária: inflamatória → calo mole → calo duro → remodelação
- Fatores que afetam consolidação: locais (vascularização, gap, estabilidade) vs sistêmicos (tabagismo, DM, AINE, corticoide)
- Pseudoartrose: hipertrófica (mecânica) vs atrófica (biológica). Weber-Cech
- Metabolismo ósseo: osteoblasto, osteoclasto, osteócito, RANK/RANKL/OPG, PTH, vitamina D
- Osteoporose: DEXA, T-score, tratamento (bisfosfonatos, denosumab, teriparatida)
- **Flashcards:** 15 conceitos de consolidação e metabolismo

Semana 7-8: Imagem, Tumores (Bases) e Infecções (Bases) + Estratégia TEOT

Carga: 5h teoria + 3h questões + flashcards diários

- Imagem: RX (incidências básicas, sinais clássicos), TC (fraturas articulares, coluna), RM (lesões ligamentares, tumores, NAV), cintilografia (infecção, metástase)
- Tumores ósseos — bases: Enneking staging (IA, IB, IIA, IIB, III), benigno vs maligno, padrão radiográfico (geográfico, moth-eaten, permeativo), triângulo de Codman, sunburst
- Infecções — bases: osteomielite aguda vs crônica (Cierny-Mader), artrite séptica (critérios de Kocher), infecção periprotética (Tsukayama)
- Formato TEOT: 100 questões, 4h, múltipla escolha, nota de corte ~60-65%, distribuição por tema
- **Flashcards:** 20 padrões de imagem e classificações

---

4. ROTEIROS DE VÍDEOS

VÍDEO 1: Anatomia Aplicada I — Membro Superior (60 min)

Fonte: Netter Atlas, Campbell's Cap. 1-2, Hoppenfeld Surgical Exposures

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Plexo braquial: raízes, troncos, divisões, fascículos, ramos terminais. Erb-Duchenne (C5-C6) vs Klumpke (C8-T1). Nervo axilar: espaço quadrangular, risco na abordagem deltopeitoral e fratura colo úmero.
15-30 min	Nervo radial: canal de torção (fratura diáfise úmero), ramo interósseo posterior (PIN) no arcade de Frohse. Nervo mediano: ligamento de Struthers, pronador redondo, STC. Nervo ulnar: túnel cubital, canal de Guyon.
30-45 min	Abordagens cirúrgicas do MS: deltopeitoral (intervalo deltóide-peitoral maior, veia cefálica), posterior do úmero (nervo radial), Henry (antebraço anterior), Thompson (antebraço posterior).
45-55 min	Anatomia vascular: artéria braquial, bifurcação, artéria radial e ulnar. Arcos palmares superficial (ulnar) e profundo (radial). Teste de Allen.
55-60 min	Quiz: 5 questões — plexo braquial, nervo radial, abordagens.

VÍDEO 2: Anatomia Aplicada II — Membro Inferior e Pelve (65 min)

Fonte: Netter Atlas, Campbell's Cap. 1-2, Hoppenfeld Surgical Exposures, Letournel & Judet

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Nervo ciático: saída pelo forame isquiático maior, divisão em tibial e fibular comum. Nervo fibular comum: colo da fíbula (risco em fratura proximal fíbula, gesso, tração). Pé caído.
15-30 min	Compartimentos da perna (4): anterior, lateral, posterior superficial, posterior profundo. Conteúdo de cada compartimento. Síndrome compartimental: pressão >30mmHg ou delta <30mmHg.
30-45 min	Anatomia da pelve: janelas ilioinguinal (Letournel) — lateral, média, medial. Abordagem de Kocher-Langenbeck (posterior). Nervos em risco: obturatório, ciático, glúteo superior, cutâneo femoral lateral.
45-55 min	Anatomia do quadril: cápsula, ligamento redondo, vascularização da cabeça femoral (ACFM — ramo principal). Triângulo de Ward. Calcar femoral.
55-65 min	Quiz: 5 questões — nervo fibular, compartimentos, janelas da pelve.

VÍDEO 3: Biomecânica Óssea e Articular (60 min)

Fonte: AO Principles 3rd Ed Cap. 1-3, Campbell's Cap. 1

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Propriedades mecânicas do osso: cortical (anisotrópico, viscoelástico) vs esponjoso (isotrópico). Curva tensão-deformação: região elástica, plástica, ponto de falha. Módulo de Young.
15-30 min	Tipos de carga: compressão, tração, cisalhamento, torção, flexão. Fratura por fadiga vs insuficiência. Osso é mais fraco em tração e cisalhamento. Wolff's law: remodelação conforme carga.
30-45 min	Biomecânica articular: eixo mecânico vs anatômico do MI (6° valgo fisiológico). Centro de rotação instantâneo. Braço de momento. Forças no quadril: 3-4x peso corporal na marcha.
45-55 min	Stress shielding: placa rígida → reabsorção óssea sob placa. Conceito de working length. Rigidez do constructo: diâmetro da haste (4ª potência), comprimento do parafuso, distância placa-fratura.
55-60 min	Quiz: 5 questões — módulo de elasticidade, tipos de carga, eixo mecânico.

VÍDEO 4: Princípios AO de Fixação I — Parafusos e Placas (65 min)

Fonte: AO Principles 3rd Ed Cap. 4-7, Campbell's Cap. 53

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Filosofia AO: redução anatômica, fixação estável, preservação vascular, mobilização precoce. Estabilidade absoluta (compressão interfragmentária, gap zero) vs relativa (calo periosteal, ponte plating).
15-30 min	Parafusos: cortical (rosca total, perfuração + macho) vs esponjoso (rosca parcial, passo maior). Parafuso de tração (lag screw): princípio do glide hole + thread hole. Parafuso bloqueado (locking): ângulo fixo, não comprime placa-osso.
30-45 min	Placas: DCP (compressão dinâmica), LC-DCP (contato limitado), LCP (locking compression plate — furo combinado). Placa como banda de tensão. Placa em ponte (estabilidade relativa). Placa de neutralização. Placa de sustentação (buttress).
45-55 min	Princípio da banda de tensão: converte forças de tração em compressão. Aplicação clássica: olécrano, patela. Requisitos: cortical oposta íntegra + fixação com cerclagem em 8.
55-65 min	Quiz: 5 questões — lag screw, LCP, banda de tensão, estabilidade absoluta vs relativa.

VÍDEO 5: Princípios AO de Fixação II — Hastes e Fixadores Externos (55 min)

Fonte: AO Principles 3rd Ed Cap. 8-10, Browner Cap. 8-10

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Hastes intramedulares: fresadas vs não-fresadas. Fresagem: aumenta área de contato, remove endósteo, risco de embolia gordurosa. Bloqueio estático (proximal + distal) vs dinâmico (um bloqueio). Dinamização: retirada de parafuso para permitir carga axial.
15-30 min	Indicações de haste: fraturas diafisárias de fêmur, tíbia, úmero. Contraindicações: fratura articular, canal estreito (criança), infecção ativa. Ponto de entrada: fossa piriforme vs tip do trocânter maior (trocantérica).
30-45 min	Fixadores externos: indicações — fratura exposta (damage control), pelve instável (C-clamp, fixador anterior), fraturas periarticulares complexas, alongamento ósseo. Tipos: unilateral, circular (Ilizarov), híbrido.
45-50 min	Conversão fixador externo → haste: timing ideal <2 semanas. Risco de infecção aumenta com tempo de permanência do fixador. Pin tract infection: Checketts-Otterburn.
50-55 min	Quiz: 5 questões — fresagem, bloqueio, fixador externo, conversão.

VÍDEO 6: Fisiopatologia da Consolidação Óssea (60 min)

Fonte: Campbell’s Cap. 1, AO Principles Cap. 2, Browner Cap. 3

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Consolidação primária (direta): contato direto cortical, sem calo visível, Haversian remodeling (cutting cones). Requer: estabilidade absoluta + compressão interfragmentária. Exemplo: placa com lag screw.
15-30 min	Consolidação secundária (indireta): formação de calo periosteal. 4 fases: inflamatória (hematoma, citocinas) → calo mole (cartilaginoso, endocondral) → calo duro (mineralização) → remodelação (Wolff). Requer: estabilidade relativa + micromovimento controlado.
30-45 min	Fatores que afetam consolidação. Locais: vascularização (periósteo = $^{2}/_{3}$ do suprimento cortical), gap interfragmentário, estabilidade mecânica, tipo de fratura. Sistêmicos: tabagismo (OR 2-6x pseudoartrose), DM, AINE (inibe COX-2 → atrasa calo), corticoide, desnutrição.
45-55 min	Pseudoartrose: definição (>6 meses sem consolidação). Hipertrófica (pata de elefante — boa biologia, falta estabilidade → fixação rígida). Atrófica (sem calo — falta biologia → enxerto ósseo + fixação). Weber-Cech: hipertrófica vs oligotrófica vs atrófica.
55-60 min	Quiz: 5 questões — primária vs secundária, fatores, pseudoartrose.

VÍDEO 7: Imagem em Ortopedia — RX, TC, RM, Cintilografia (60 min)

Fonte: Campbell’s Cap. 1, Greenspan Orthopedic Imaging, Rockwood Cap. 1

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Radiografia: regra dos 2 (2 incidências, 2 articulações, 2 membros, 2 momentos). Sinais clássicos: triângulo de Codman (tumor), sunburst (osteossarcoma), ground glass (displasia fibrosa), nidus (osteoma osteoide).
15-30 min	TC: indicações — fraturas articulares (platô tibial, pilão, acetábulo, calcâneo), coluna (TLICS), avaliação de canal medular. Reconstrução 3D para planejamento pré-operatório. Sanders (calcâneo), Schatzker (platô — complemento).
30-45 min	RM: indicações — lesões ligamentares (LCA, manguito), tumores (extensão medular, partes moles), NAV (Ficat I-II), infecção (osteomielite precoce), hérnia discal. Sequências: T1 (anatomia, gordura brilha), T2 (líquido brilha, edema), STIR (suprime gordura).
45-55 min	Cintilografia: trifásica (infecção vs tumor). Fase 1 = fluxo, Fase 2 = pool sanguíneo, Fase 3 = tardia (óssea). Metástase: cintilografia corpo inteiro. Fratura de estresse: captação focal. Leucócito marcado: infecção.
55-60 min	Quiz: 5 questões — sinais radiográficos, RM sequências, cintilografia.

VÍDEO 8: Tumores e Infecções — Bases + Estratégia TEOT (65 min)

Fonte: Enneking WF, Campbell's Cap. 21-24, Cierny-Mader, Kocher Criteria

Tempo	Conteúdo
0-15 min	Tumores ósseos — classificação: benigno (latente, ativo, agressivo = Enneking 1-3), maligno (Enneking IA, IB, IIA, IIB, III). Padrão radiográfico: geográfico (benigno) vs moth-eaten vs permeativo (maligno).
15-30 min	Tumores mais cobrados: osteocondroma (mais comum benigno), osteossarcoma (mais comum maligno primário), metástase (mais comum maligno geral — mama, próstata, pulmão, rim, tireoide). Biópsia: longitudinal, no compartimento do tumor, pelo cirurgião definitivo.
30-45 min	Infecções — osteomielite: aguda (hematogênica, S. aureus, metáfise em criança) vs crônica (Cierny-Mader I-IV, tipo A/B/C host). Artrite séptica: Kocher (febre, não apoio, VHS >40, leucócitos >12.000) — 4 critérios = 99% probabilidade.
45-55 min	Infecção periprotética: Tsukayama I (cultura intraoperatória positiva), II (infecção aguda pós-operatória <4 sem), III (hematogênica aguda), IV (crônica tardia). Tipo IV = 2 tempos (espaçador + reimplante).
55-65 min	Estratégia TEOT: 100 questões, 4h, distribuição (trauma 35-40%, ortopedia clínica 25-30%, bases 10-15%, pediátrica 10%, tumores/infecções 5-10%). Tempo por questão: 2,4 min. Estratégia: marcar e voltar, não travar em questão difícil. Quiz: 5 questões integradas.

---

5. QUARENTA QUESTÕES ORIGINAIS COMENTADAS

BLOCO 1 — ANATOMIA APLICADA E BIOMECÂNICA (Questões 1-10)

Questão 1

Tema: Anatomia — Nervo radial **Nível:** Alto

Um homem de 35 anos sofre fratura diafisária do úmero no terço médio-distal após queda de motocicleta. Ao exame, apresenta mão caída (wrist drop) com impossibilidade de extensão do punho e dos dedos, mas com extensão do cotovelo preservada. Qual estrutura foi lesada e em qual topografia?

A) Nervo radial no canal de torção (sulco do nervo radial) B) Nervo interósseo posterior no arcade de Frohse C) Nervo radial na axila (espaço quadrangular) D) Nervo

musculocutâneo no braço

Gabarito: A

Comentário: O nervo radial percorre o sulco do nervo radial (canal de torção) na face posterior do úmero, entre os terços médio e distal. Fraturas nessa topografia têm 12-18% de incidência de lesão do radial. A extensão do cotovelo está preservada porque o ramo para o tríceps sai proximalmente ao canal de torção. O PIN (B) causaria apenas perda da extensão dos dedos, sem wrist drop (o ECRL é inervado antes do PIN). O espaço quadrangular © é do nervo axilar. O musculocutâneo (D) inerva flexores do cotovelo. **Referência:** Rockwood Cap. 38, Campbell's Cap. 57.

Questão 2

Tema: Anatomia — Compartimentos da perna **Nível:** Alto

Paciente com fratura da tíbia evolui com dor desproporcional, dor ao estiramento passivo dos dedos e parestesia no primeiro espaço interdigital. Qual compartimento está acometido e qual nervo está em sofrimento?

A) Compartimento anterior — nervo fibular profundo B) Compartimento lateral — nervo fibular superficial C) Compartimento posterior profundo — nervo tibial D) Compartimento posterior superficial — nervo sural

Gabarito: A

Comentário: A parestesia no primeiro espaço interdigital é território do nervo fibular profundo (compartimento anterior). A dor ao estiramento passivo dos dedos em flexão plantar indica sofrimento dos extensores (compartimento anterior: tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux). O compartimento anterior é o mais frequentemente acometido na síndrome compartimental da perna. O fibular superficial (B) dá sensibilidade ao dorso do pé exceto 1º espaço. O tibial © dá sensibilidade plantar. **Referência:** Campbell's Cap. 54, Browner Cap. 57.

Questão 3

Tema: Biomecânica — Eixo mecânico **Nível:** Alto

Em relação ao eixo mecânico do membro inferior, assinale a alternativa correta:

A) O eixo mecânico do fêmur coincide com o eixo anatômico do fêmur B) O eixo mecânico do membro inferior passa pelo centro do joelho, e o ângulo entre o eixo mecânico e o anatômico do fêmur é de aproximadamente 6° C) O eixo mecânico da tíbia forma um ângulo de 10° com o eixo anatômico da tíbia D) O valgus cut na ATJ é desnecessário porque os eixos mecânico e anatômico são coincidentes

Gabarito: B

Comentário: O eixo mecânico do MI vai do centro da cabeça femoral ao centro do tornozelo, passando pelo centro do joelho. O eixo anatômico do fêmur segue a diáfise e forma ~6° de valgo com o eixo mecânico (por isso o valgus cut de 5-7° na ATJ). Na tíbia, os eixos mecânico e anatômico são praticamente coincidentes (diferença <2°). A alternativa A está errada porque os eixos diferem em ~6°. **Referência:** Campbell's Cap. 7, Insall Surgery of the Knee.

Questão 4

Tema: Biomecânica — Propriedades do osso **Nível:** Muito Alto

Sobre as propriedades mecânicas do tecido ósseo, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O osso cortical é anisotrópico e viscoelástico B) O osso é mais resistente à compressão do que à tração C) O osso esponjoso tem módulo de elasticidade maior que o osso cortical D) Fraturas por fadiga ocorrem por cargas cíclicas repetitivas abaixo do limiar de falha

Gabarito: C

Comentário: O osso esponjoso tem módulo de elasticidade MENOR que o cortical (não maior). O osso cortical é mais rígido (módulo de Young ~17 GPa) enquanto o esponjoso é mais complacente (~0,1-2 GPa). O osso cortical é de fato anisotrópico (propriedades variam conforme direção da carga) e viscoelástico (comportamento depende da velocidade de aplicação da carga). O osso resiste melhor à compressão que à tração ou cisalhamento. Fraturas por fadiga (estresse) ocorrem por microtraumas repetitivos. **Referência:** AO Principles Cap. 1, Campbell's Cap. 1.

Questão 5

Tema: Anatomia — Plexo braquial **Nível:** Alto

Recém-nascido macrossômico nasce com o membro superior em adução, rotação interna e extensão do cotovelo, com antebraço em pronação. Qual o diagnóstico e quais raízes estão envolvidas?

A) Paralisia de Erb-Duchenne — C5-C6 B) Paralisia de Klumpke — C8-T1 C) Lesão total do plexo braquial — C5-T1 D) Lesão isolada do nervo axilar — C5-C6

Gabarito: A

Comentário: A postura descrita (adução, rotação interna, extensão do cotovelo, pronação — "gorjeta de garçom") é clássica da paralisia de Erb-Duchenne (C5-C6), que acomete o tronco superior. Afeta deltóide, supraespinhal, infraespinhal, bíceps e braquial. Klumpke (C8-T1) afeta a mão (garra) e pode ter Horner (ptose, miose, anidrose). A lesão total © teria membro flácido completo. A lesão do axilar isolada (D) afetaria apenas abdução do ombro. **Referência:** Rockwood & Wilkins Fractures in Children, Campbell's Cap. 64.

Questão 6

Tema: Biomecânica — Stress shielding **Nível:** Muito Alto

Um paciente submetido a osteossíntese com placa DCP rígida em fratura diafisária do fêmur evolui com osteopenia sob a placa após 18 meses. Qual o mecanismo fisiopatológico e qual a conduta mais adequada?

A) Infecção subclínica — retirada da placa e antibioticoterapia B) Stress shielding — a placa absorve a carga e o osso reabsorve por desuso (Lei de Wolff); considerar retirada da placa após consolidação completa com proteção temporária C) Pseudoartrose atrófica — enxerto ósseo D) Reação ao metal — troca do implante

Gabarito: B

Comentário: Stress shielding ocorre quando um implante rígido (placa) assume a carga mecânica que deveria passar pelo osso. Pela Lei de Wolff, osso que não recebe carga é reabsorvido. Isso é mais comum com placas rígidas (DCP) do que com LCP ou hastes. A conduta é aguardar consolidação completa e considerar retirada da placa com proteção (carga parcial, atividade restrita) para evitar refratura. Não é infecção (A), pseudoartrose © nem reação ao metal (D). **Referência:** AO Principles Cap. 3, Campbell's Cap. 53.

Questão 7

Tema: Anatomia — Abordagens cirúrgicas **Nível:** Alto

Na abordagem deltopeitoral do ombro, qual estrutura anatômica serve como referência para o intervalo e deve ser preservada?

A) Nervo axilar B) Veia cefálica C) Artéria circunflexa umeral anterior D) Nervo musculocutâneo

Gabarito: B

Comentário: A veia cefálica corre no sulco deltopeitoral e é a referência anatômica para o intervalo entre o deltóide (nervo axilar) e o peitoral maior (nervos peitorais). Deve ser preservada e geralmente retraída lateralmente (com o deltóide). O nervo axilar (A) está em risco na porção inferior da abordagem (5-7 cm do acrômio), mas não é a referência do intervalo. O musculocutâneo (D) está profundo, no coracobraquial (não penetrar >5 cm distal ao coracóide). **Referência:** Hoppenfeld Surgical Exposures, Campbell's Cap. 1.

Questão 8

Tema: Biomecânica — Forças no quadril **Nível:** Muito Alto

Durante a marcha normal em apoio unipodal, a força resultante sobre a cabeça femoral é de aproximadamente:

A) 1x o peso corporal B) 2x o peso corporal C) 3-4x o peso corporal D) 6-8x o peso corporal

Gabarito: C

Comentário: Durante o apoio unipodal na marcha, a força sobre a cabeça femoral é de 3-4x o peso corporal. Isso ocorre porque os abdutores do quadril (glúteo médio e mínimo) devem gerar força para equilibrar o momento do peso corporal, e a relação de braço de momento (corpo:abdutores $\approx$ 2,5:1) amplifica a força articular. Subir escadas pode chegar a 5-6x. Uso de bengala contralateral reduz para ~1,5-2x (reduz o braço de momento do peso corporal). **Referência:** Campbell's Cap. 3, AO Principles.

Questão 9

Tema: Anatomia — Vascularização da cabeça femoral **Nível:** Alto

Qual é a principal fonte de suprimento sanguíneo da cabeça femoral no adulto?

A) Artéria do ligamento redondo (foveal) B) Artéria circunflexa femoral medial (ACFM) — ramos retinaculares posteriores C) Artéria circunflexa femoral lateral (ACFL) D) Artéria nutriente do fêmur

Gabarito: B

Comentário: A ACFM, através dos ramos retinaculares posteriores (laterais epifisários), é responsável por ⅔ a ¾ do suprimento da cabeça femoral no adulto. É por isso que fraturas desviadas do colo femoral (Garden III-IV) têm alto risco de NAV — os retináculos são rompidos. A artéria do ligamento redondo (A) contribui minimamente no adulto (<10%). A ACFL © supre principalmente o trocânter maior. A artéria nutriente (D) supre a diáfise. **Referência:** Campbell's Cap. 3, Rockwood Cap. 48.

Questão 10

Tema: Anatomia — Pelve **Nível:** Muito Alto

Na abordagem ilioinguinal para fratura do acetábulo, a janela medial dá acesso a qual estrutura e qual nervo está em risco nessa janela?

A) Parede posterior do acetábulo — nervo ciático B) Lâmina quadrilátera e fossa ilíaca interna — nervo obturatório C) Asa do ilíaco — nervo cutâneo femoral lateral D) Coluna posterior — nervo glúteo superior

Gabarito: B

Comentário: A abordagem ilioinguinal (Letournel) tem 3 janelas: lateral (asa do ilíaco, nervo cutâneo femoral lateral em risco), média (entre vasos ilíacos e psoas — acesso ao rebordo pélvico) e medial (entre vasos ilíacos e reto abdominal — acesso à lâmina quadrilátera e sínfise). O nervo obturatório corre na parede medial da pelve e está em risco na janela medial. O ciático (A) está em risco na abordagem de Kocher-Langenbeck (posterior). **Referência:** Letournel & Judet, Tile Cap. 15, Campbell's Cap. 55.

BLOCO 2 — FISIOPATOLOGIA E CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA (Questões 11-20)

Questão 11

Tema: Consolidação — Primária vs Secundária **Nível:** Alto

Qual tipo de consolidação óssea ocorre quando uma fratura é tratada com placa e parafuso de tração (lag screw) com compressão interfragmentária absoluta?

A) Consolidação secundária com formação de calo periosteal exuberante B) Consolidação primária (direta) por remodelação Haversiana (cutting cones) C) Consolidação endocondral com fase cartilaginosa intermediária D) Consolidação por ossificação intramembranosa periosteal

Gabarito: B

Comentário: Estabilidade absoluta com compressão interfragmentária (gap zero) leva a consolidação primária (direta). Não há formação de calo visível. Os osteoclastos formam "cutting cones" que atravessam a linha de fratura, seguidos por osteoblastos que depositam osso lamelar (Haversian remodeling). A consolidação secundária (A, C) ocorre com estabilidade relativa (haste, fixador, gesso) e forma calo periosteal. **Referência:** AO Principles Cap. 2, Campbell's Cap. 1.

Questão 12

Tema: Consolidação — Fatores sistêmicos **Nível:** Muito Alto

Qual dos seguintes fatores sistêmicos tem a MAIOR evidência de atraso na consolidação óssea?

A) Uso de AINEs por 48 horas no pós-operatório B) Tabagismo ativo C) Diabetes mellitus tipo 2 compensado D) Uso de estatinas

Gabarito: B

Comentário: O tabagismo é o fator sistêmico com maior evidência de atraso na consolidação, com OR de 2-6x para pseudoartrose. A nicotina causa vasoconstrição, reduz oxigenação tecidual e inibe diferenciação osteoblástica. AINEs (A) em uso prolongado (>2 semanas) podem atrasar consolidação por inibição de COX-2, mas uso

curto (48h) tem impacto mínimo. DM compensado © tem efeito menor que DM descompensado. Estatinas (D) podem ter efeito protetor (estimulam BMP-2). **Referência:** Browner Cap. 3, Campbell's Cap. 1.

Questão 13

Tema: Pseudoartrose **Nível:** Alto

Paciente com fratura de tíbia tratada com haste intramedular há 9 meses apresenta dor no foco, mobilidade anormal e radiografia mostrando calo hipertrófico abundante sem ponte óssea. Qual o tipo de pseudoartrose e qual a conduta?

A) Pseudoartrose atrófica — enxerto ósseo autólogo + placa B) Pseudoartrose hipertrófica — troca da haste com fresagem ou placa com compressão C) Pseudoartrose infectada — desbridamento + antibiótico D) Retardo de consolidação — observação por mais 3 meses

Gabarito: B

Comentário: Calo hipertrófico abundante (pata de elefante) indica boa biologia mas falta de estabilidade mecânica — pseudoartrose hipertrófica. O tratamento é mecânico: aumentar estabilidade (troca de haste com fresagem para maior diâmetro, ou placa com compressão). NÃO precisa de enxerto ósseo (a biologia está preservada). A pseudoartrose atrófica (A) tem ausência de calo e necessita enxerto. Aos 9 meses já ultrapassou o critério de pseudoartrose (>6 meses). **Referência:** Weber-Cech classification, AO Principles Cap. 2.

Questão 14

Tema: Metabolismo ósseo — RANK/RANKL/OPG **Nível:** Muito Alto

Sobre o sistema RANK/RANKL/OPG na remodelação óssea, assinale a alternativa correta:

A) RANKL é produzido por osteoclastos e estimula osteoblastos B) OPG é um receptor solúvel que se liga ao RANKL e inibe a osteoclastogênese C) RANK é expresso na superfície de osteoblastos D) Denosumab é um anticorpo anti-OPG

Gabarito: B

Comentário: OPG (osteoprotegerina) é um receptor “isca” (decoy receptor) produzido por osteoblastos que se liga ao RANKL, impedindo que este ative o RANK nos precursores osteoclásticos, inibindo assim a osteoclastogênese e a reabsorção óssea. RANKL é produzido por osteoblastos/células estromais (não osteoclastos — A errada). RANK é expresso em osteoclastos e precursores (não osteoblastos — C errada). Denosumab é anti-RANKL (não anti-OPG — D errada). **Referência:** Campbell’s Cap. 1, Browner Cap. 1.

Questão 15

Tema: Osteoporose **Nível:** Alto

Mulher de 68 anos com fratura de rádio distal por baixa energia. DEXA mostra T-score de -2,8 na coluna lombar. Qual a classificação e a conduta farmacológica de primeira linha?

A) Osteopenia — suplementação de cálcio e vitamina D apenas B) Osteoporose — bisfosfonato (alendronato) + cálcio + vitamina D C) Osteoporose grave — teriparatida (PTH recombinante) D) Normal para a idade — não tratar

Gabarito: B

Comentário: T-score $\leq$ -2,5 = osteoporose (OMS). Com fratura por fragilidade + T-score -2,8, é osteoporose estabelecida. O tratamento de primeira linha é bisfosfonato oral (alendronato 70mg/semana) + cálcio (1000-1200mg/dia) + vitamina D (800-1000 UI/dia). Teriparatida © é reservada para osteoporose grave com múltiplas fraturas ou falha de bisfosfonato. Osteopenia (A) é T-score entre -1,0 e -2,5. **Referência:** Campbell’s Cap. 1, NOF Guidelines.

Questão 16

Tema: Consolidação — Fases **Nível:** Alto

Qual é a sequência correta das fases da consolidação óssea secundária?

A) Remodelação → calo duro → calo mole → inflamatória B) Inflamatória → calo mole → calo duro → remodelação C) Calo mole → inflamatória → remodelação → calo duro D) Inflamatória → calo duro → calo mole → remodelação

Gabarito: B

Comentário: A consolidação secundária segue 4 fases em ordem: (1) Inflamatória (hematoma fraturário, citocinas IL-1, IL-6, TNF, recrutamento de células mesenquimais — dura dias a 2 semanas), (2) Calo mole (cartilaginoso, ossificação endocondral — 2-6 semanas), (3) Calo duro (mineralização do calo cartilaginoso, woven bone — 6-12 semanas), (4) Remodelação (woven bone → lamellar bone, conforme Lei de Wolff — meses a anos). **Referência:** AO Principles Cap. 2.

Questão 17

Tema: Enxerto ósseo **Nível:** Muito Alto

Sobre enxertos ósseos, qual alternativa descreve corretamente as propriedades do enxerto autólogo esponjoso da crista ilíaca?

A) Osteocondução apenas B) Osteocondução + osteoindução + osteogênese C) Osteocondução + osteoindução, sem osteogênese D) Osteogênese apenas

Gabarito: B

Comentário: O enxerto autólogo esponjoso é o padrão-ouro porque possui as 3 propriedades: osteocondução (arcabouço para crescimento ósseo), osteoindução (BMPs e fatores de crescimento que recrutam células mesenquimais) e osteogênese (células viáveis — osteoblastos e células mesenquimais que sobrevivem à transferência). O aloenxerto tem osteocondução e alguma osteoindução, mas NÃO tem osteogênese (células não viáveis). Substitutos sintéticos (TCP, HA) têm apenas osteocondução. **Referência:** Campbell's Cap. 1, AO Principles Cap. 2.

Questão 18

Tema: Consolidação — Efeito de medicamentos **Nível:** Muito Alto

Qual dos seguintes medicamentos tem efeito POSITIVO na consolidação óssea?

A) Indometacina em uso prolongado B) Corticoide sistêmico C) Teriparatida (PTH 1-34) D) Metotrexato

Gabarito: C

Comentário: Teriparatida (PTH recombinante 1-34) tem efeito anabólico ósseo — estimula osteoblastos e acelera consolidação. Há evidência de uso off-label para pseudoartrose. Indometacina (A) inibe COX-2 e atrasa consolidação; é usada

propositalmente para PREVENIR ossificação heterotópica. Corticoide (B) inibe osteoblastos e aumenta reabsorção. Metotrexato (D) é citotóxico e atrasa consolidação. **Referência:** Campbell's Cap. 1, Browner Cap. 3.

Questão 19

Tema: Metabolismo ósseo — Vitamina D **Nível:** Alto

Sobre o metabolismo da vitamina D e sua relação com o tecido ósseo, assinale a alternativa correta:

A) A forma ativa da vitamina D (1,25-dihidroxivitamina D) é produzida no fígado B) A vitamina D aumenta a absorção intestinal de cálcio e fósforo C) A deficiência de vitamina D causa osteoporose, mas não osteomalácia D) O PTH inibe a conversão renal de 25-OH vitamina D em 1,25-OH vitamina D

Gabarito: B

Comentário: A vitamina D ativa (1,25-dihidroxivitamina D = calcitriol) aumenta a absorção intestinal de cálcio (de 10-15% para 30-40%) e fósforo. A forma ativa é produzida no RIM (não fígado — A errada) pela 1-alfa-hidroxilase. A deficiência causa osteomalácia no adulto e raquitismo na criança (C errada). O PTH ESTIMULA (não inibe — D errada) a 1-alfa-hidroxilase renal. **Referência:** Campbell's Cap. 1.

Questão 20

Tema: Consolidação — Ossificação heterotópica **Nível:** Alto

Qual é a profilaxia mais utilizada para ossificação heterotópica após artroplastia total do quadril em pacientes de alto risco?

A) Bisfosfonatos B) Indometacina 75mg/dia por 6 semanas ou radioterapia local em dose única C) Corticoide local D) Teriparatida

Gabarito: B

Comentário: A profilaxia de OH pós-ATQ inclui AINEs (indometacina 75mg/dia por 6 semanas — o mais usado) ou radioterapia local em dose única (700 cGy nas primeiras 24-72h). Ambos inibem a diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Bisfosfonatos (A) não previnem OH efetivamente. Corticoide local © não é padrão.

Teriparatida (D) estimularia formação óssea (efeito oposto). **Referência:** Campbell's Cap. 3, Browner Cap. 3.

BLOCO 3 — IMAGEM E DIAGNÓSTICO (Questões 21-30)

Questão 21

Tema: Imagem — Sinais radiográficos **Nível:** Alto

Adolescente de 14 anos com dor no joelho há 3 meses. Radiografia mostra lesão metafisária distal do fêmur com reação periosteal em "raios de sol" (sunburst) e triângulo de Codman. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Cisto ósseo aneurismático B) Tumor de células gigantes C) Osteossarcoma D) Sarcoma de Ewing

Gabarito: C

Comentário: Sunburst + triângulo de Codman + metáfise de osso longo + adolescente = osteossarcoma até prova em contrário. O osteossarcoma é o tumor maligno primário mais comum do osso, com pico na 2ª década, predileção pela metáfise distal do fêmur e proximal da tíbia. O triângulo de Codman indica elevação periosteal por crescimento tumoral rápido. Ewing (D) tem padrão "casca de cebola" (onion skin) e é diafisário. TCG (B) é epifisário em adulto jovem. **Referência:** Enneking, Campbell's Cap. 21.

Questão 22

Tema: Imagem — RM sequências **Nível:** Muito Alto

Em qual sequência de RM o líquido (edema, derrame articular) aparece com sinal ALTO (branco)?

A) T1 sem contraste B) T2 com saturação de gordura (T2 fat-sat) ou STIR C) T1 com gadolínio D) Densidade de prótons

Gabarito: B

Comentário: Em T2, o líquido (água) tem sinal alto (branco). A saturação de gordura (fat-sat) ou STIR suprime o sinal da gordura, tornando o edema ósseo e o líquido ainda mais conspícuos. T1 (A) mostra anatomia — gordura é branca, líquido é escuro. T1 com

gadolínio © mostra realce (vascularização, inflamação), mas o líquido livre permanece escuro. STIR é a sequência mais sensível para edema ósseo e é fundamental para detectar fraturas ocultas e NAV precoce. **Referência:** Greenspan Orthopedic Imaging, Campbell's Cap. 1.

Questão 23

Tema: Imagem — Cintilografia **Nível:** Alto

Paciente com suspeita de osteomielite crônica. Qual exame de imagem tem a MAIOR especificidade para diferenciar infecção de outras causas de captação aumentada?

A) Cintilografia óssea trifásica com tecnécio-99m B) Cintilografia com leucócitos marcados (índio-111 ou tecnécio-HMPAO) C) Radiografia simples D) TC sem contraste

Gabarito: B

Comentário: A cintilografia com leucócitos marcados tem maior especificidade para infecção (~90%) porque os leucócitos migram especificamente para focos infecciosos. A cintilografia óssea trifásica (A) é sensível mas pouco específica — qualquer processo com aumento de turnover ósseo (fratura, tumor, infecção, artrose) pode ser positivo. A combinação de cintilografia óssea + leucócito marcado + medula (enxofre coloidal) aumenta ainda mais a especificidade. RX © pode ser normal nas primeiras 2 semanas. **Referência:** Campbell's Cap. 22, Greenspan.

Questão 24

Tema: Imagem — Displasia fibrosa **Nível:** Alto

Qual é o padrão radiográfico clássico da displasia fibrosa?

A) Lesão lítica expansiva com septos internos (bolhas de sabão) B) Lesão com aspecto de "vidro fosco" (ground glass) na diáfise/metáfise C) Lesão permeativa com reação periosteal agressiva D) Lesão epifisária excêntrica com extensão para partes moles

Gabarito: B

Comentário: Displasia fibrosa tem aspecto patognomônico de "vidro fosco" (ground glass) — opacificação homogênea dentro do osso, sem trabéculas visíveis, por substituição do osso normal por tecido fibroso. Localização: diáfise/metáfise. Monostótica (70-80%) > poliostótica. Síndrome de McCune-Albright: poliostótica +

manchas café-au-lait + puberdade precoce. Bolhas de sabão (A) = cisto ósseo aneurismático ou TCG. Permeativa © = maligno. Epifisária excêntrica (D) = TCG. **Referência:** Campbell's Cap. 21, Enneking.

Questão 25

Tema: Imagem — Osteoma osteoide **Nível:** Alto

Paciente de 18 anos com dor noturna no fêmur proximal que alivia com AINEs. TC mostra lesão cortical pequena (<1,5 cm) com nidus central e esclerose reativa. Qual o diagnóstico e o tratamento?

A) Osteoblastoma — ressecção marginal B) Osteoma osteoide — ablação por radiofrequência ou ressecção do nidus C) Abscesso de Brodie — antibioticoterapia D) Fratura de estresse — repouso

Gabarito: B

Comentário: Dor noturna + alívio com AINEs + nidus <1,5 cm + esclerose reativa = osteoma osteoide (diagnóstico clássico). O nidus produz prostaglandinas (por isso AINEs aliviam). Tratamento: ablação por radiofrequência percutânea (padrão atual, menos invasivo) ou ressecção cirúrgica do nidus. Se nidus >2 cm = osteoblastoma (A). Abscesso de Brodie © é osteomielite subaguda com lesão lítica metafisária. **Referência:** Campbell's Cap. 21.

Questão 26

Tema: Classificação AO/OTA **Nível:** Muito Alto

Na classificação AO/OTA, uma fratura codificada como 33-C3 corresponde a:

A) Fratura diafisária simples da tíbia B) Fratura articular completa e multifragmentária da tíbia distal (pilão tibial) C) Fratura metafisária do fêmur distal D) Fratura articular parcial do platô tibial

Gabarito: B

Comentário: Na classificação AO: 1º dígito = osso (3 = tíbia), 2º dígito = segmento (3 = distal), letra = tipo (C = articular completa), número = grupo (3 = multifragmentária). Portanto, 33-C3 = tíbia distal (pilão tibial), articular completa, multifragmentária. Tipo A = extra-articular, B = articular parcial, C = articular completa. Grupo 1 = simples, 2 =

em cunha, 3 = complexa/multifragmentária. **Referência:** AO/OTA Classification, Browner Cap. 1.

Questão 27

Tema: Imagem — Metástases ósseas **Nível:** Alto

Qual é o tumor primário que mais frequentemente produz metástases ósseas BLÁSTICAS (escleróticas)?

A) Rim B) Tireoide C) Próstata D) Pulmão

Gabarito: C

Comentário: Próstata é o tumor que mais produz metástases blásticas (escleróticas). Mnemônico para metástases blásticas: “PB Lead” — Próstata, Breast (mama — pode ser misto), Linfoma, Carcinoide. Metástases líticas: rim, tireoide, pulmão, mama (pode ser misto). Rim e tireoide são hipervascularizados (embolização pré-operatória). Os 5 tumores que mais metastatizam para osso: mama, próstata, pulmão, rim, tireoide. **Referência:** Campbell’s Cap. 21, Enneking.

Questão 28

Tema: Imagem — Fratura oculta **Nível:** Alto

Paciente idosa com dor no quadril após queda, radiografia normal. Qual o exame de escolha para detectar fratura oculta do colo femoral?

A) TC com reconstrução 3D B) RM (sequência STIR ou T2 fat-sat) C) Cintilografia óssea em 24 horas D) Repetir radiografia em 2 semanas

Gabarito: B

Comentário: RM é o exame de escolha para fratura oculta do quadril — sensibilidade e especificidade >99%, resultado imediato. STIR e T2 fat-sat mostram edema medular (sinal alto) no traço de fratura. TC (A) pode detectar fraturas, mas tem menor sensibilidade para fraturas impactadas e sem desvio. Cintilografia © pode ser falso-negativa nas primeiras 48-72h em idosos. Repetir RX (D) atrasa diagnóstico e tratamento. **Referência:** Rockwood Cap. 48, Campbell’s Cap. 1.

Questão 29

Tema: Imagem — Tumor de células gigantes **Nível:** Muito Alto

Qual é a localização e o padrão radiográfico clássico do tumor de células gigantes (TCG)?

A) Metáfise de osso longo em adolescente, lesão blástica B) Epífise de osso longo em adulto jovem (20-40 anos), lesão lítica excêntrica que se estende até o osso subcondral C) Diáfise de osso longo em criança, lesão permeativa com reação periosteal em casca de cebola D) Metáfise de osso longo em adulto, lesão com aspecto de vidro fosco

Gabarito: B

Comentário: TCG: epifisário (toca o osso subcondral — OBRIGATÓRIO), adulto jovem (20-40 anos, após fechamento da fise), lítico, excêntrico, sem esclerose marginal. Localização mais comum: joelho (fêmur distal > tíbia proximal). Enneking: benigno agressivo (estágio 3). Tratamento: curetagem + adjuvante (fenol, cimento, crioterapia) ± enxerto. Recidiva: 15-25%. Metáfise em adolescente (A) = osteossarcoma. Diáfise + casca de cebola © = Ewing. Vidro fosco (D) = displasia fibrosa. **Referência:** Campbell's Cap. 21, Enneking.

Questão 30

Tema: Imagem — Lesão de Bankart e Hill-Sachs **Nível:** Alto

Em paciente com instabilidade glenoumeral anterior recorrente, qual exame de imagem é o mais indicado para quantificar a perda óssea glenoidal e avaliar a indicação de Latarjet vs Bankart artroscópico?

A) Radiografia em AP verdadeiro do ombro B) TC com reconstrução 3D da glenoide (en face view) C) RM convencional D) Ultrassonografia do ombro

Gabarito: B

Comentário: A TC com reconstrução 3D permite quantificar a perda óssea glenoidal com precisão (método do "best-fit circle" ou método de Sugaya). Perda >20-25% = Latarjet (transferência do coracóide). Perda <20% = Bankart artroscópico pode ser suficiente. A RM © avalia bem o labrum e partes moles, mas subestima a perda óssea. A artro-RM pode ajudar, mas a TC 3D é superior para quantificação óssea. **Referência:** Rockwood Cap. 16-17.

BLOCO 4 — PRINCÍPIOS AO E FIXAÇÃO (Questões 31-40)

Questão 31

Tema: Princípios AO — Parafuso de tração **Nível:** Alto

Qual é o princípio biomecânico do parafuso de tração (lag screw)?

A) O parafuso tem rosca apenas na cortical proximal, gerando compressão na cortical distal B) O parafuso tem rosca apenas no fragmento distal (longe da cabeça), e o orifício proximal é liso (glide hole), gerando compressão interfragmentária ao apertar C) O parafuso é inserido sem perfuração prévia para gerar compressão por atrito D) O parafuso tem rosca em toda a extensão e gera compressão pela cabeça contra a placa

Gabarito: B

Comentário: O princípio do lag screw: a rosca pega apenas no fragmento DISTAL (longe da cabeça do parafuso). O orifício no fragmento proximal é liso (glide hole — diâmetro da rosca). Ao apertar, a cabeça do parafuso comprime o fragmento proximal contra o distal, gerando compressão interfragmentária. Pode ser feito com parafuso cortical (overdrilling do fragmento proximal) ou com parafuso esponjoso (rosca parcial posicionada apenas no fragmento distal). **Referência:** AO Principles Cap. 4.

Questão 32

Tema: Princípios AO — Banda de tensão **Nível:** Alto

Para que o princípio da banda de tensão funcione corretamente na fixação de fratura do olécrano, qual condição é OBRIGATÓRIA?

A) Uso de placa bloqueada (LCP) B) Cortical oposta (anterior) íntegra, servindo como fulcro para conversão de forças de tração em compressão C) Fratura cominutiva para aumentar a área de contato D) Imobilização gessada complementar por 6 semanas

Gabarito: B

Comentário: O princípio da banda de tensão converte forças de tração (geradas pela contração do tríceps) em forças de compressão na superfície articular. Para funcionar, a cortical oposta (anterior, articular) DEVE estar íntegra para servir como fulcro. Se

houver cominuição da cortical oposta, a banda de tensão falha (perde o fulcro) e deve-se usar placa. Aplicações clássicas: olécrano e patela. **Referência:** AO Principles Cap. 5, Campbell's Cap. 57.

Questão 33

Tema: Princípios AO — Placa LCP **Nível:** Muito Alto

Qual a principal vantagem biomecânica da placa LCP (Locking Compression Plate) em relação à placa DCP convencional?

A) Maior compressão interfragmentária B) Funciona como fixador interno (não depende de atrito placa-osso), preservando o periósteo e sendo ideal para osso osteoporótico C) Menor custo D) Permite maior angulação dos parafusos

Gabarito: B

Comentário: A LCP tem parafusos bloqueados (locking) que se fixam à placa com ângulo estável, funcionando como um "fixador interno". Não depende de atrito placa-osso (como a DCP), portanto preserva o periósteo e a vascularização. É ideal para osso osteoporótico (onde parafusos convencionais perdem fixação) e fraturas periarticulares. A DCP convencional depende de compressão placa-osso (atrito) para estabilidade, comprometendo o periósteo. **Referência:** AO Principles Cap. 6, Campbell's Cap. 53.

Questão 34

Tema: Hastes intramedulares — Fresagem **Nível:** Muito Alto

Sobre a fresagem do canal medular para inserção de haste intramedular, assinale a alternativa correta:

A) A fresagem não tem efeito sobre a vascularização endosteal B) A fresagem destrói a vascularização endosteal temporariamente, mas permite uso de haste de maior diâmetro com maior área de contato e maior estabilidade C) A fresagem é obrigatória em todas as fraturas expostas D) A fresagem reduz o risco de embolia gordurosa

Gabarito: B

Comentário: A fresagem destrói a vascularização endosteal (⅔ internos do córtex), que se recupera em semanas a partir do periósteo. A vantagem é permitir haste de maior diâmetro (rigidez aumenta com a 4ª potência do raio), maior área de contato e maior estabilidade rotacional. Em fraturas expostas Gustilo I-II, haste fresada é aceitável. Em Gustilo IIIB-C, há controvérsia — muitos preferem haste não-fresada para preservar vascularização. A fresagem AUMENTA (não reduz — D errada) o risco de embolia gordurosa. **Referência:** AO Principles Cap. 8, Browner Cap. 8.

Questão 35

Tema: Fixador externo — Indicações **Nível:** Alto

Qual é a indicação PRIMÁRIA do fixador externo em ortopedia e traumatologia?

A) Fratura diafisária simples do fêmur em adulto jovem B) Estabilização temporária em damage control (fratura exposta grave, instabilidade hemodinâmica, pelve instável) C) Fratura do colo femoral em idoso D) Fratura supracondiliana do úmero em criança

Gabarito: B

Comentário: O fixador externo é o implante de escolha para damage control ortopédico: estabilização temporária em pacientes politraumatizados, fraturas expostas graves (Gustilo IIIB-C), pelve instável com instabilidade hemodinâmica (fixador anterior ou C-clamp), e fraturas com lesão grave de partes moles. Permite acesso para curativos e procedimentos subsequentes. Fratura diafisária simples do fêmur (A) = haste intramedular. Colo femoral © = parafusos canulados ou prótese. **Referência:** AO Principles Cap. 10, Browner Cap. 10.

Questão 36

Tema: Princípios AO — Estabilidade **Nível:** Muito Alto

Fratura transversa simples da diáfise do antebraço (rádio). Qual o tipo de fixação e estabilidade mais adequados?

A) Haste intramedular — estabilidade relativa B) Placa com compressão (DCP/LCP) + lag screw se possível — estabilidade absoluta C) Fixador externo — estabilidade relativa D) Gesso — estabilidade relativa

Gabarito: B

Comentário: Fraturas do antebraço em adultos requerem redução anatômica e estabilidade absoluta para restaurar a pronossupinação (relação radioulnar). O tratamento padrão é placa com compressão (DCP 3,5mm ou LCP). Se o traço permitir, lag screw adicional para compressão interfragmentária. Consolidação primária é o objetivo. Haste intramedular (A) no antebraço tem resultados inferiores (perda de rotação). Gesso (D) é aceitável apenas em crianças. **Referência:** AO Principles, Campbell's Cap. 57.

Questão 37

Tema: Princípios AO — Classificação **Nível:** Alto

Na classificação AO/OTA, o que significa o código "42-A1"?

A) Fratura diafisária simples em espiral da tíbia B) Fratura diafisária simples em espiral do fêmur C) Fratura articular do fêmur distal D) Fratura metafisária do fêmur proximal

Gabarito: A

Comentário: AO/OTA: 1º dígito = osso (4 = tíbia/fíbula), 2º dígito = segmento (2 = diáfise), tipo A = simples, grupo 1 = espiral. Portanto, 42-A1 = tíbia diáfise, fratura simples em espiral. Ossos: 1 = úmero, 2 = rádio/ulna, 3 = fêmur, 4 = tíbia/fíbula. Segmentos: 1 = proximal, 2 = diáfise, 3 = distal. Tipos: A = simples, B = cunha, C = complexa. **Referência:** AO/OTA Classification.

Questão 38

Tema: Princípios AO — Conversão fixador para haste **Nível:** Muito Alto

Paciente com fratura exposta Gustilo IIIA da tíbia tratada inicialmente com fixador externo. Após 3 semanas, sem sinais de infecção nos pinos. Qual a conduta para conversão para haste intramedular?

A) Converter imediatamente — o risco de infecção é mínimo B) A conversão é contraindicada após fixador externo C) Converter com cautela — o risco de infecção aumenta após 2 semanas de fixador; idealmente converter em <2 semanas; após 3 semanas, avaliar risco-benefício e considerar "holiday" sem fixador D) Manter fixador externo como tratamento definitivo em todos os casos

Gabarito: C

Comentário: A conversão de fixador externo para haste intramedular tem risco de infecção que aumenta com o tempo de permanência do fixador. O timing ideal é <2 semanas. Após 2-3 semanas, o risco aumenta significativamente. Opções: (1) converter com cautela se pinos sem infecção, (2) "holiday" — retirar fixador, imobilizar com gesso, aguardar 2 semanas, verificar ausência de infecção, então converter, (3) manter fixador como definitivo. Pin tract infection é contraindicação absoluta. **Referência:** Browner Cap. 10, AO Principles.

Questão 39

Tema: Princípios AO — Working length **Nível:** Muito Alto

Sobre o conceito de "working length" em osteossíntese com placa, assinale a alternativa correta:

A) Working length é a distância entre os dois parafusos mais distais da placa B) Working length é a distância entre os parafusos mais próximos do foco de fratura em cada fragmento — quanto maior o working length, mais flexível o constructo C) Working length não tem relação com a rigidez do constructo D) Aumentar o working length aumenta a rigidez do constructo

Gabarito: B

Comentário: Working length é a distância entre os parafusos mais próximos do foco de fratura (um em cada fragmento principal). Quanto MAIOR o working length, MAIS FLEXÍVEL o constructo (menor rigidez). Isso é desejável em bridge plating (estabilidade relativa) para permitir micromovimento e consolidação secundária. Em compressão absoluta, o working length deve ser MÍNIMO (parafusos próximos ao foco) para máxima rigidez. **Referência:** AO Principles Cap. 4, Campbell's Cap. 53.

Questão 40

Tema: Princípios AO — Placa como função **Nível:** Alto

Uma placa posicionada no lado de TRAÇÃO de um osso longo com fratura transversa simples, com parafusos bicorticais e compressão axial, está funcionando como:

A) Placa de neutralização B) Placa de sustentação (buttress) C) Placa de compressão (banda de tensão) D) Placa em ponte

Gabarito: C

Comentário: Quando a placa é posicionada no lado de tração do osso e gera compressão axial, ela funciona como banda de tensão — converte as forças de tração em compressão na cortical oposta. Exemplo: placa na face lateral do fêmur (lado de tração). Placa de neutralização (A): protege um lag screw de forças rotacionais e de cisalhamento. Placa de sustentação (B): impede colapso em fraturas metafisárias (ex: platô tibial). Placa em ponte (D): estabilidade relativa, não toca o foco. **Referência:** AO Principles Cap. 5.

---

6. QUARENTA QUESTÕES NOVAS — PADRÃO HORA DOS MISERÁVEIS

> *As questões a seguir foram elaboradas com enfoques diferenciados: paciente pediátrico, idoso osteoporótico, atleta, gestante, paciente com comorbidades, cenários de emergência e integração entre temas. Cada questão segue o padrão completo: enunciado robusto, alternativas plausíveis, gabarito, comentário técnico detalhado, justificativa de cada alternativa, pérola de prova, armadilha clássica, correlação prática e referência-base.*

BLOCO 1 — ANATOMIA APLICADA

HORA DOS MISERÁVEIS — BLOCO 1 — ANATOMIA APLICADA

Q1

Nível de Dificuldade: Alto

Enunciado: Um homem de 45 anos, carpinteiro, sofre uma queda de altura e apresenta uma fratura cominutiva do terço distal do úmero (tipo 13-C2 pela classificação AO/OTA). A equipe cirúrgica opta por uma abordagem posterior ao úmero com osteotomia do olécrano para redução aberta e fixação interna. Durante a

dissecção, medialmente ao tríceps, um nervo é identificado e protegido. Após a cirurgia, o paciente evolui com incapacidade de fletir a articulação interfalangiana do polegar e as interfalangianas distais do indicador e do dedo médio, além de uma área de hipoestesia na face volar do indicador. Qual das seguintes estruturas nervosas foi mais provavelmente lesionada iatrogenicamente, considerando a abordagem e o déficit neurológico apresentado?

(A) Nervo radial no sulco radial. (B) Nervo mediano em sua passagem pelo ligamento de Struthers. © Nervo interósseo anterior. (D) Nervo ulnar no túnel cubital.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A questão descreve uma lesão iatrogênica do nervo interósseo anterior (NIA) durante uma abordagem posterior ao úmero distal. O NIA é um ramo puramente motor do nervo mediano, originando-se aproximadamente 5-8 cm distal ao epicôndilo medial. Ele inerva o flexor longo do polegar (flexão da interfalangiana do polegar), a porção lateral do flexor profundo dos dedos (flexão das interfalangianas distais do indicador e médio) e o pronador quadrado. O déficit descrito (sinal de Kiloh-Nevin) é a apresentação clássica da paralisia do NIA. A lesão pode ocorrer por tração excessiva do nervo mediano durante a exposição da face anterior do úmero, mesmo em uma abordagem posterior, especialmente se afastadores forem colocados de forma agressiva sob o músculo braquial.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** A lesão do nervo radial no sulco radial classicamente causa “punho caído” (wrist drop), com fraqueza dos extensores do punho e dos dedos, e alteração sensitiva no dorso da mão. A abordagem posterior coloca o nervo radial em risco, mas o déficit apresentado não é compatível.
- **(B) Incorreta:** O ligamento de Struthers é uma banda fibrosa inconstante que pode comprimir o nervo mediano proximalmente ao cotovelo. Uma lesão nesse nível causaria um déficit motor e sensitivo muito mais extenso do nervo mediano, incluindo fraqueza dos flexores do punho, pronadores e músculos da eminência tenar, além de alterações sensitivas na área de distribuição do mediano.
- **© Correta:** O déficit motor seletivo para o flexor longo do polegar e flexor profundo dos dedos para o 2º e 3º quirodáctilos, sem perda sensitiva significativa (exceto por raras variações), é patognomônico de uma lesão do NIA. Este nervo

pode ser lesado por tração indireta do nervo mediano durante a manipulação cirúrgica do úmero distal.

- **(D) Incorreta:** A lesão do nervo ulnar no túnel cubital resultaria em fraqueza dos músculos intrínsecos da mão (garra ulnar), fraqueza do flexor profundo do 4º e 5º dedos e do flexor ulnar do carpo, além de hipoestesia no território ulnar (dedo mínimo e metade ulnar do anelar).

Pérola de Prova: A paralisia do NIA é classicamente testada pela incapacidade de fazer o sinal de "OK" (pinça pulpar entre polegar e indicador), resultando em uma pinça "em pinça" devido à falha dos flexores longos.

Armadilha Clássica: Confundir a lesão do NIA (puramente motora) com uma lesão mais proximal do nervo mediano. A ausência de déficit sensitivo significativo na mão é a chave para a diferenciação.

Correlação Prática: Em abordagens posteriores extensas do úmero, a identificação e proteção do nervo ulnar é rotina, mas o cirurgião deve estar ciente do risco de lesão por tração do nervo mediano e seus ramos ao mobilizar os tecidos moles anteriores para a exposição óssea.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 66: Fractures of the Distal Humerus).

Q2

Nível de Dificuldade: Muito Alto

Enunciado: Um cirurgião ortopédico realiza uma abordagem supraclavicular para descompressão do plexo braquial em um paciente de 32 anos com síndrome do desfiladeiro torácico neurogênica refratária ao tratamento conservador. Durante a dissecção e liberação do músculo escaleno anterior, uma artéria de calibre significativo é encontrada passando anteriormente ao músculo, em vez de posteriormente com a artéria subclávia. A ressecção inadvertida desta artéria poderia levar a uma complicação vascular grave em qual território?

(A) Circulação posterior do cérebro (sistema vertebrobasilar). (B) Parede torácica anterior e mama (artéria torácica interna). © Musculatura profunda do pescoço e medula espinhal cervical (tronco costocervical). (D) Escápula e musculatura do manguito rotador (artéria supraescapular).

Gabarito: A

Comentário Técnico Detalhado: A questão descreve uma variação anatômica rara, mas de extrema importância cirúrgica: a origem anômala da artéria vertebral. Normalmente, a artéria vertebral origina-se da face póstero-superior da artéria subclávia e ascende para entrar nos forames transversos das vértebras cervicais, geralmente em C6. Em uma pequena porcentagem da população (cerca de 5%), a artéria vertebral esquerda pode ter uma origem direta do arco aórtico. Mais raramente, a artéria vertebral pode ter um trajeto pré-escalênico, passando anteriormente ao músculo escaleno anterior. Esta variação a coloca em risco extremo durante procedimentos na região supraclavicular, como escalenectomias ou cirurgias de primeira costela. A lesão desta artéria compromete a circulação do sistema vertebrobasilar, podendo causar um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico do tronco cerebral e cerebelo.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Correta:** A artéria vertebral é a principal fonte de suprimento sanguíneo para a circulação posterior do cérebro. Sua lesão ou ligadura inadvertida pode ser catastrófica, levando a um AVC vertebrobasilar.
- **(B) Incorreta:** A artéria torácica interna (mamária interna) origina-se da face inferior da artéria subclávia e desce para a parede torácica. Ela não cursa anteriormente ao escaleno anterior na região supraclavicular.
- **© Incorreta:** O tronco costocervical origina-se da face posterior da artéria subclávia e supre a musculatura profunda do pescoço e os primeiros espaços intercostais. Seu trajeto é posterior.
- **(D) Incorreta:** A artéria supraescapular geralmente se origina do tronco tireocervical e cursa lateralmente, cruzando o plexo braquial, para irrigar os músculos supra e infraespinhal. Embora esteja na região cirúrgica, sua lesão não levaria a um AVC.

Pérola de Prova: A variação anatômica mais perigosa durante uma escalenectomia anterior é a artéria vertebral pré-escalênica. O cirurgião deve suspeitar desta variação se uma estrutura arterial pulsátil for encontrada onde não é esperada.

Armadilha Clássica: Assumir que toda estrutura arterial anterior ao escaleno anterior é a artéria subclávia ou um de seus ramos menores. A anatomia vascular da base do pescoço é notoriamente variável.

Correlação Prática: Antes de qualquer cirurgia na fossa supraclavicular, a revisão de exames de imagem como angiotomografia ou angiorressonância é fundamental para mapear variações vasculares e minimizar o risco de complicações iatrogênicas devastadoras.

Referência-Base: Gray's Anatomy for Students, 4th Ed. (Chapter 8: Neck). Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed. (Chapter 39: Thoracic Outlet Syndrome).

Q3

Nível de Dificuldade: Muito Alto

Enunciado: Um menino de 7 anos é trazido à emergência após uma queda sobre a mão estendida, resultando em uma fratura supracondiliana do úmero Gartland tipo III, com desvio póstero-medial. Ao exame, o pulso radial está ausente, mas a mão está rosada, com bom enchimento capilar (> 2 segundos). O paciente queixa-se de dor intensa e desproporcional à lesão, que piora com a extensão passiva dos dedos. A compartimento anterior do antebraço está tenso e doloroso à palpação. Qual é a estrutura anatômica cuja integridade é mais crítica para a perfusão da mão neste cenário e qual a conduta imediata mais apropriada?

(A) Artéria radial; realizar arteriografia de urgência. (B) Artéria braquial; realizar redução fechada e fixação percutânea imediatas, com reavaliação vascular intraoperatória. © Artéria interóssea anterior; realizar fasciotomia do antebraço e exploração da artéria braquial. (D) Arco palmar superficial; observar a perfusão por 6 horas e, se inalterada, proceder com a cirurgia da fratura.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: Este é um cenário clássico e de alta periculosidade: a fratura supracondiliana "sem pulso, mas com a mão rosada" (pink pulseless hand). A ausência de pulso radial indica lesão ou compressão da artéria braquial no nível da fratura. A perfusão distal, evidenciada pela mão rosada e enchimento capilar, é mantida por uma circulação colateral robusta ao redor do cotovelo (anastomoses entre ramos da artéria braquial, radial e ulnar). No entanto, a presença de dor desproporcional, dor à extensão passiva dos dedos e tensão compartimental são sinais ominosos de síndrome compartimental iminente ou instalada, uma emergência cirúrgica. A conduta padrão-ouro é a redução anatômica da fratura, que frequentemente alivia a compressão/espasmo da artéria braquial e restaura o pulso.

Portanto, a redução fechada e fixação percutânea são o primeiro e mais crucial passo. A exploração vascular é reservada para os casos em que o pulso não retorna após a estabilização óssea.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** A artéria radial é distal à lesão. A arteriografia não é o primeiro passo; ela atrasaria o tratamento da fratura, que é a causa primária da isquemia, e a síndrome compartimental.
- **(B) Correta:** A artéria braquial é a estrutura em risco. A prioridade absoluta é restaurar o alinhamento ósseo para descomprimir a artéria. A reavaliação intraoperatória do pulso após a fixação determinará a necessidade de exploração vascular. Esta abordagem trata tanto a instabilidade óssea quanto a causa da insuficiência vascular.
- **© Incorreta:** Embora a fasciotomia seja necessária se a síndrome compartimental estiver instalada, a exploração da artéria braquial só é indicada se o pulso não retornar após a redução da fratura. A artéria interóssea anterior é um ramo distal e não a principal fonte de preocupação inicial.
- **(D) Incorreta:** A observação em um cenário de “mão sem pulso” com sinais de síndrome compartimental é negligente. A “mão rosada” pode ser uma falsa sensação de segurança, mascarando uma isquemia muscular grave que levará à contratura isquêmica de Volkmann.

Pérola de Prova: Em uma fratura supracondiliana Gartland III, a ausência de pulso radial com mão perfundida exige redução e fixação de emergência. A persistência da ausência de pulso após a estabilização óssea indica a necessidade de exploração da artéria braquial.

Armadilha Clássica: Ser tranquilizado pela “mão rosada” e adiar a intervenção. O enchimento capilar pode permanecer normal por horas devido à circulação colateral, enquanto os músculos do compartimento anterior sofrem danos isquêmicos irreversíveis.

Correlação Prática: Este é um dos cenários de maior risco de litígio em ortopedia pediátrica. O manejo inadequado de uma fratura supracondiliana com comprometimento vascular pode levar a complicações devastadoras, como a contratura de Volkmann ou a perda do membro.

Referência-Base: Rockwood & Green's Fractures in Children, 9th Ed. (Chapter 14: Fractures of the Distal Humerus). AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed.

Q4

Nível de Dificuldade: Brutal/Elitizado

Enunciado: Uma mulher de 82 anos, com artroplastia total do quadril (ATQ) cimentada há 15 anos, sofre uma queda e apresenta uma fratura periprotética do fêmur classificada como Vancouver B2. O planejamento cirúrgico envolve uma abordagem lateral estendida para revisão do componente femoral. Durante a dissecção proximal, o cirurgião deve ter extrema cautela com o ramo ascendente da artéria circunflexa femoral lateral. Qual é a importância anatômica crítica desta estrutura no contexto de uma ATQ e qual a consequência de sua lesão iatrogênica?

(A) É o principal suprimento sanguíneo para o músculo tensor da fáscia lata; sua lesão causa necrose muscular e dificuldade de fechamento da ferida. (B) Irriga a cápsula articular anterior; sua lesão aumenta o risco de instabilidade protética pós-operatória. © Fornece o principal suprimento sanguíneo para a cabeça femoral em um quadril nativo; sua lesão em uma ATQ é irrelevante, pois a cabeça foi ressecada. (D) É o principal suprimento sanguíneo para o músculo glúteo médio através de anastomoses; sua lesão pode levar à necrose e abdução insuficiente, resultando em marcha de Trendelenburg.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: Esta questão aborda um ponto de anatomia vascular extremamente refinado e relevante para a cirurgia de revisão de quadril. A abordagem lateral ao fêmur, especialmente a abordagem de Hardinge (anterolateral), coloca o ramo ascendente da artéria circunflexa femoral lateral em risco. Em um paciente com ATQ, a cabeça femoral foi ressecada, tornando a função original desta artéria (irrigação da cabeça femoral) obsoleta. No entanto, este vaso é a fonte dominante de suprimento sanguíneo para o músculo glúteo médio, o principal abdutor do quadril. A lesão iatrogênica deste ramo arterial pode desvascularizar o glúteo médio, levando à sua necrose, fibrose e insuficiência funcional. Clinicamente, isso se manifesta como uma marcha de Trendelenburg positiva e persistente, dor trocantérica e falha do mecanismo abdutor, uma complicação grave e de difícil tratamento.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** O tensor da fáscia lata é irrigado principalmente por ramos da mesma artéria circunflexa femoral lateral, mas sua necrose isolada não é a principal preocupação nem a consequência mais devastadora.
- **(B) Incorreta:** A irrigação da cápsula é secundária e sua lesão não está diretamente ligada à instabilidade protética, que é um fenômeno multifatorial (posicionamento do componente, tensão dos tecidos moles, etc.).
- **© Incorreta:** Esta é a grande armadilha. Embora a afirmação sobre a irrigação da cabeça femoral nativa esteja correta, a conclusão de que a lesão é irrelevante em uma ATQ está perigosamente errada. A função secundária do vaso (irrigação do glúteo médio) torna-se primária neste cenário.
- **(D) Correta:** A integridade do glúteo médio é crucial para o sucesso de uma ATQ. A desvascularização deste músculo devido à lesão do ramo ascendente da artéria circunflexa femoral lateral é uma complicação conhecida e temida, que leva à insuficiência do mecanismo abdutor.

Pérola de Prova: A função do ramo ascendente da artéria circunflexa femoral lateral muda de "importante para a cabeça femoral" no quadril nativo para "crítica para o glúteo médio" no quadril artroplástico.

Armadilha Clássica: Pensar apenas na função primária de um vaso (irrigação da cabeça femoral) e esquecer suas outras contribuições vitais, especialmente em um cenário de anatomia alterada pela cirurgia prévia.

Correlação Prática: Durante uma abordagem lateral estendida para revisão de ATQ, o cirurgião deve identificar e preservar ativamente o ramo ascendente da artéria circunflexa femoral lateral, que geralmente é encontrado no intervalo entre o tensor da fáscia lata e o glúteo médio. A eletrocoagulação descuidada nesta área pode ter consequências funcionais graves para o paciente.

Referência-Base: Browner Skeletal Trauma, 6th Ed. (Chapter 59: Periprosthetic Fractures of the Hip and Femur). Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 7: Hip Arthroplasty).

Q5

Nível de Dificuldade: Muito Alto

Enunciado: Um corredor de maratona de 28 anos apresenta dor e sensação de "aperto" na região anterolateral da perna direita, que surgem invariavelmente após 15

minutos de corrida e o forçam a parar. A dor alivia completamente com o repouso. O exame físico no consultório é normal. A medição da pressão intracompartimental em repouso no compartimento anterior da perna é de 12 mmHg. Após exercício em esteira até o surgimento dos sintomas, a pressão 1 minuto após o exercício é de 45 mmHg e 5 minutos após é de 38 mmHg. Qual estrutura anatômica é a principal responsável pela fisiopatologia da síndrome compartimental crônica de esforço neste paciente?

(A) A artéria tibial anterior, que sofre espasmo durante o exercício. (B) O nervo fibular profundo, que é comprimido pelo aumento da pressão muscular. © A fáscia muscular inelástica que recobre o compartimento anterior. (D) O septo intermuscular transverso, que separa os compartimentos superficial e profundo.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A síndrome compartimental crônica de esforço (SCCE) é uma condição causada pelo aumento da pressão dentro de um compartimento osteofascial fechado durante o exercício. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, que podem inchar em até 20% do seu volume. Em indivíduos normais, a fáscia que envolve o compartimento se expande para acomodar esse aumento. Em pacientes com SCCE, a fáscia é anormalmente espessa e inelástica, impedindo a expansão. Isso leva a um aumento patológico da pressão intracompartimental, que comprime as microvasos e nervos, causando dor isquêmica e disfunção neurológica transitória. Os critérios de Pedowitz para o diagnóstico (pressão em repouso >15 mmHg, pressão 1 min pós-exercício >30 mmHg, ou pressão 5 min pós-exercício >20 mmHg) são preenchidos neste caso. A estrutura culpada é, portanto, a fáscia inelástica.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** O espasmo da artéria tibial anterior não é o mecanismo primário. A isquemia é causada pela compressão da microcirculação (capilares e vênulas) devido à alta pressão externa, e não por um problema macrovascular.
- **(B) Incorreta:** A compressão do nervo fibular profundo é uma consequência da síndrome compartimental, não a sua causa. A compressão do nervo explica os sintomas neurológicos (parestesia, fraqueza da dorsiflexão), mas a causa subjacente é o aumento da pressão devido à fáscia restritiva.
- **© Correta:** A fisiopatologia fundamental da SCCE é a incapacidade da fáscia compartimental de acomodar o inchaço muscular induzido pelo exercício. O

tratamento definitivo, a fasciotomia, visa justamente liberar essa restrição fascial.

- **(D) Incorreta:** O septo intermuscular transverso separa os compartimentos posterior superficial e profundo da perna. O compartimento anterior, o mais comumente afetado, é delimitado pela tíbia, fíbula, membrana interóssea e a fáscia crural anterior.

Pérola de Prova: O diagnóstico de SCCE é feito pela história clínica característica e confirmado pela medição da pressão intracompartimental antes e após o esforço físico que desencadeia os sintomas.

Armadilha Clássica: Confundir a causa (fáscia inelástica) com a consequência (compressão neural ou isquemia). A dor da SCCE é isquêmica, mas a origem do problema é mecânica.

Correlação Prática: O tratamento para a SCCE refratária é a fasciotomia do(s) compartimento(s) afetado(s). Para o compartimento anterior, uma incisão longitudinal na fáscia é realizada para permitir que o músculo tibial anterior se expanda livremente durante o exercício.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 46: Sports Medicine). Browner Skeletal Trauma, 6th Ed. (Chapter 18: Compartment Syndromes).

Q6

Nível de Dificuldade: Alto

Enunciado: Durante uma prova oral de anatomia cirúrgica, o candidato é questionado sobre a abordagem de Henry para o rádio proximal. Ele é solicitado a descrever o intervalo muscular chave e o principal nervo em risco que cruza este intervalo. Qual é a resposta correta que demonstra um conhecimento preciso desta abordagem?

(A) O intervalo é entre o braquiorradial e o pronador redondo; o nervo em risco é o ramo superficial do nervo radial. (B) O intervalo é entre o supinador e o pronador redondo; o nervo em risco é o nervo interósseo posterior (ramo profundo do nervo radial). © O intervalo é entre o braquial e o bíceps braquial; o nervo em risco é o nervo musculocutâneo. (D) O intervalo é entre o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo; o nervo em risco é o nervo mediano.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: A abordagem de Henry (ou abordagem volar) para o rádio é um dos pilares da cirurgia do antebraço. Para expor o rádio proximal, o intervalo chave é desenvolvido entre o músculo supinador e o pronador redondo. O nervo interósseo posterior (NIP), que é o ramo motor profundo do nervo radial, perfura o músculo supinador em seu trajeto para o compartimento extensor do antebraço. Este é o ponto de maior risco durante a abordagem. Para proteger o NIP, a dissecção deve ser realizada com o antebraço em supinação máxima, o que relaxa o músculo supinador e afasta o nervo do campo cirúrgico. A incisão no supinador deve ser feita em sua inserção no rádio, permitindo a elevação subperiosteal do músculo e do nervo juntos.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** O intervalo entre o braquiorradial e o pronador redondo é mais distal e expõe o terço médio do rádio. O ramo superficial do nervo radial (sensitivo) cursa sob o braquiorradial e está em risco, mas o NIP é a estrutura mais criticamente em risco na porção proximal da abordagem.
- **(B) Correta:** Esta resposta identifica corretamente tanto o intervalo muscular (supinador e pronador redondo) quanto o nervo em risco (nervo interósseo posterior) para a exposição do rádio proximal através da abordagem de Henry.
- **© Incorreta:** O intervalo entre o braquial e o bíceps é mais proximal, no braço, e a estrutura em risco seria o nervo mediano e a artéria braquial.
- **(D) Incorreta:** O intervalo entre os extensores radiais do carpo é usado na abordagem dorsal do punho, não na abordagem volar do rádio proximal.

Pérola de Prova: A manobra para proteger o nervo interósseo posterior durante a abordagem de Henry proximal é manter o antebraço em supinação total.

Armadilha Clássica: Confundir os diferentes intervalos da abordagem de Henry (proximal, médio e distal) e os nervos em risco em cada nível. O NIP é o protagonista do risco na porção proximal.

Correlação Prática: A lesão iatrogênica do NIP durante a fixação de fraturas do rádio proximal resulta em uma síndrome de “dedos caídos” (incapacidade de estender as articulações metacarpofalangianas), sem “punho caído”, pois o nervo para o extensor radial longo do carpo geralmente se origina antes do NIP entrar no supinador.

Referência-Base: Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 1: Surgical Approaches). AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed.

Q7

Nível de Dificuldade: Brutal/Elitizado

Enunciado: Uma paciente de 25 anos, violinista profissional, é diagnosticada com paralisia obstétrica do plexo braquial (lesão de Erb-Duchenne) não tratada na infância, apresentando a deformidade clássica de “gorjeta de garçom” (adução e rotação interna do ombro, extensão do cotovelo e pronação do antebraço). Ela se queixa de incapacidade de posicionar a mão no espaço para tocar seu instrumento. O cirurgião planeja uma osteotomia rotacional externa do úmero para corrigir a deformidade em rotação interna. Durante a abordagem anterolateral do úmero proximal, qual estrutura neurovascular, que passa pelo espaço quadrangular, é a mais vulnerável e qual a consequência de sua lesão?

(A) Nervo radial e artéria braquial profunda; perda da extensão do punho e dedos. (B) Nervo musculocutâneo; perda da flexão do cotovelo e sensibilidade lateral do antebraço. © Nervo axilar e artéria circunflexa umeral posterior; paralisia do deltoide e perda da sensibilidade na região do ombro. (D) Nervo supraescapular; atrofia dos músculos supra e infraespinhal.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: Esta questão integra anatomia, patologia e planejamento cirúrgico em um cenário complexo. A deformidade em rotação interna na paralisia de Erb-Duchenne é causada pela contratura do músculo subescapular (rotador interno) e fraqueza dos rotadores externos (infraespinhal e redondo menor). A osteotomia desrotativa do úmero é um procedimento de salvação para melhorar a função. A abordagem cirúrgica ao úmero proximal, especialmente na região do colo cirúrgico onde a osteotomia é realizada, coloca em risco as estruturas que passam pelo espaço quadrangular. Este espaço é delimitado pelo músculo redondo menor (superiormente), redondo maior (inferiormente), cabeça longa do tríceps (medialmente) e colo cirúrgico do úmero (lateralmente). O nervo axilar e a artéria circunflexa umeral posterior passam por este espaço para inervar o músculo deltoide e o redondo menor. A lesão iatrogênica do nervo axilar, já em um ombro funcionalmente precário, seria catastrófica, resultando em paralisia completa do deltoide e perda da abdução ativa do ombro.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** O nervo radial e a artéria braquial profunda passam mais distalmente, no sulco radial do úmero. Estão em risco em fraturas do terço médio do úmero, não em abordagens do colo cirúrgico.
- **(B) Incorreta:** O nervo musculocutâneo perfura o músculo coracobraquial mais medialmente e distalmente. Ele está em risco em abordagens anteriores mais baixas do braço.
- **© Correta:** O nervo axilar tem um trajeto íntimo com o colo cirúrgico do úmero ao emergir do espaço quadrangular. Qualquer procedimento cirúrgico nesta topografia, como uma osteotomia, coloca este nervo em risco máximo.
- **(D) Incorreta:** O nervo supraescapular passa pela incisura supraescapular e depois pela incisura espinoglenoidal. Ele está em risco em cirurgias ao redor da glenoide e da espinha da escápula, não no úmero proximal.

Pérola de Prova: O espaço quadrangular e seu conteúdo (nervo axilar e artéria circunflexa umeral posterior) são a "zona de perigo" anatômica na cirurgia do colo cirúrgico do úmero.

Armadilha Clássica: Em um paciente com plexopatia braquial, o examinador pode tentar desviar a atenção para os nervos já sabidamente afetados (C5-C6). A armadilha é esquecer o risco iatrogênico a estruturas previamente sãs, como o nervo axilar, que pode ter função parcial ou total preservada.

Correlação Prática: A identificação e dissecção cuidadosa do nervo axilar são passos obrigatórios antes de realizar a osteotomia do úmero proximal. A falha em proteger este nervo pode transformar um procedimento para ganho de função em um que causa uma perda funcional ainda maior.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 34: Paralytic Disorders). Netter's Concise Orthopaedic Anatomy, 2nd Ed.

Q8

Nível de Dificuldade: Alto

Enunciado: Um paciente de 65 anos com diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica é submetido a uma artrodese tíbio-társica através de uma abordagem anterior. Duas semanas após o procedimento, ele desenvolve necrose da borda da ferida operatória com exposição do tendão tibial anterior. Qual artéria, que acompanha o nervo fibular profundo no dorso do pé, é a principal responsável pela

vascularização da pele nesta região e sua insuficiência é a causa provável da complicação?

(A) Artéria maleolar anterolateral. (B) Artéria plantar medial. © Artéria dorsal do pé (artéria pediosa). (D) Artéria fibular.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A abordagem anterior para o tornozelo e pé é notoriamente precária em termos de vascularização cutânea, especialmente em pacientes com comorbidades como diabetes e doença vascular periférica. O suprimento sanguíneo para a pele da região anterior do tornozelo e dorso do pé é baseado em um sistema de perfurantes cutâneas que se originam principalmente da artéria tibial anterior e sua continuação, a artéria dorsal do pé (ou artéria pediosa). Esta artéria cursa sobre o dorso do pé, lateral ao tendão do extensor longo do hálux e medial ao nervo fibular profundo. A dissecção extensa, o afastamento excessivo dos retalhos cutâneos ou a trombose desta artéria em um paciente com microangiopatia diabética podem levar a uma isquemia crítica da pele, resultando em necrose e deiscência da ferida, uma complicação grave que pode levar à infecção profunda e falha da artrodese.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** A artéria maleolar anterolateral é um ramo da artéria tibial anterior que contribui para a rede anastomótica do tornozelo, mas não é a fonte principal de vascularização da pele do dorso do pé.
- **(B) Incorreta:** A artéria plantar medial é um ramo terminal da artéria tibial posterior e irriga a região plantar (sola) do pé, não o dorso.
- **© Correta:** A artéria dorsal do pé é a continuação direta da artéria tibial anterior e a principal fonte de suprimento sanguíneo arterial para a pele e estruturas do dorso do pé. Sua integridade é vital para a cicatrização de incisões nessa área.
- **(D) Incorreta:** A artéria fibular cursa no compartimento posterior profundo da perna e contribui para a vascularização do tornozelo, mas não diretamente para a pele do dorso do pé.

Pérola de Prova: A cicatrização em abordagens anteriores do tornozelo depende da integridade da artéria tibial anterior e sua continuação, a artéria dorsal do pé.

Armadilha Clássica: Pacientes diabéticos têm um duplo risco: macroangiopatia (aterosclerose das artérias principais) e microangiopatia (doença dos pequenos vasos), tornando a cicatrização de feridas em áreas de vascularização tênue, como o dorso do pé, extremamente problemática.

Correlação Prática: Ao realizar uma abordagem anterior do tornozelo, o cirurgião deve planejar incisões que respeitem os angiosomas (territórios vasculares da pele), minimizar a dissecção subcutânea e manusear os tecidos moles com extrema delicadeza, especialmente em pacientes de alto risco.

Referência-Base: Greenspan Orthopedic Imaging, 6th Ed. (Chapter 6: Foot and Ankle). Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 85: Arthrodesis of the Ankle).

Q9

Nível de Dificuldade: Muito Alto

Enunciado: Um paciente sofre um acidente de motocicleta com trauma de alta energia, resultando em uma fratura-luxação posterior do quadril com fratura da parede posterior do acetábulo. A equipe opta por uma abordagem de Kocher-Langenbeck para redução aberta e fixação interna da fratura. Durante a dissecção, após a desinserção dos rotadores externos curtos do fêmur, o cirurgião deve identificar e proteger o nervo ciático. Em relação à anatomia cirúrgica desta região, qual a relação mais comum do nervo ciático com o músculo piriforme?

(A) O nervo ciático passa anteriormente ao músculo piriforme em todos os casos. (B) O nervo ciático passa superiormente ao músculo piriforme, emergindo acima dele da pelve. © O nervo ciático emerge da pelve passando inferiormente ao músculo piriforme. (D) O nervo ciático perfura o músculo piriforme em sua porção média na maioria da população.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A relação entre o nervo ciático e o músculo piriforme é uma das mais importantes e variáveis da anatomia humana, com implicações diretas na cirurgia do quadril posterior e na síndrome do piriforme. A classificação de Beaton e Anson descreve as variações. A mais comum, presente em cerca de 90% da população, é a do Tipo A, na qual o nervo ciático, como um tronco único, emerge da pelve através do forame isquiático maior, passando diretamente inferior ao ventre do músculo piriforme. Em uma abordagem de Kocher-Langenbeck, o piriforme é um

marco fundamental. Ele é identificado e seu tendão pode ser desinserido para mobilizar o fêmur e expor o acetábulo posterior. O nervo ciático é encontrado logo abaixo dele, repousando sobre os outros rotadores externos (gêmeos e obturador interno).

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Incorreta:** O nervo ciático é posterior ao piriforme no seu trajeto inicial fora da pelve.
- **(B) Incorreta:** O nervo glúteo superior e os vasos glúteos superiores emergem acima do piriforme. O nervo ciático emerge abaixo.
- **© Correta:** Esta descreve a relação anatômica mais comum e o marco cirúrgico padrão para a localização do nervo ciático na abordagem posterior do quadril.
- **(D) Incorreta:** A perfuração do piriforme pelo nervo ciático (geralmente pelo componente fibular comum) ocorre em uma minoria de casos (Tipo B de Beaton e Anson, ~7-10%). Embora seja uma variação importante, não é a mais comum. Assumir que esta é a norma pode levar a uma busca infrutífera ou lesão do nervo.

Pérola de Prova: O músculo piriforme é o “farol” para o nervo ciático na abordagem posterior. Encontre o piriforme e você encontrará o ciático imediatamente inferior a ele (na maioria das vezes).

Armadilha Clássica: Esquecer que a anatomia do nervo ciático em relação ao piriforme é variável. Embora a passagem inferior seja a mais comum, o cirurgião deve estar preparado para encontrar um nervo que se divide precocemente ou que perfura o músculo.

Correlação Prática: Durante a abordagem de Kocher-Langenbeck, a flexão do quadril relaxa o nervo ciático, permitindo um afastamento mais seguro. A identificação visual e a proteção contínua do nervo são os passos mais críticos para evitar uma lesão iatrogênica com sequelas motoras e sensitivas devastadoras no membro inferior.

Referência-Base: Rockwood & Green’s Fractures in Adults, 9th Ed. (Chapter 58: Fractures of the Acetabulum and Pelvis). Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy, 2nd Ed.

Q10

Nível de Dificuldade: Alto

Enunciado: Um paciente de 50 anos, vítima de uma queda de uma escada, apresenta uma fratura complexa do platô tibial com afundamento do compartimento posterolateral (Schatzker tipo V com extensão posterior). Para a redução anatômica e fixação com placa de suporte, o cirurgião decide por uma abordagem posterolateral. Qual estrutura neurovascular, localizada entre as cabeças do músculo gastrocnêmio, é o principal ponto de risco durante a dissecção profunda nesta abordagem?

(A) Nervo tibial e artéria poplítea. (B) Nervo fibular comum e seus ramos. © Nervo safeno e veia safena magna. (D) Artéria genicular média.

Gabarito: A

Comentário Técnico Detalhado: A abordagem posterolateral ao platô tibial é essencial para tratar fraturas com envolvimento do canto posterolateral. Esta abordagem envolve a dissecção no intervalo entre o músculo gastrocnêmio lateral e o sóleo. A estrutura mais crítica e vulnerável nesta região é o feixe neurovascular poplíteo. A artéria poplítea e, mais superficialmente e lateralmente a ela, o nervo tibial, cursam profundamente entre as duas cabeças do gastrocnêmio. A manipulação, tração excessiva ou lesão direta dessas estruturas pode levar a complicações catastróficas, incluindo isquemia do membro, trombose venosa profunda ou déficit neurológico grave.

Justificativa das Alternativas:

- **(A) Correta:** O feixe neurovascular poplíteo (artéria poplítea, veia poplítea e nervo tibial) é a principal estrutura em risco na dissecção profunda da fossa poplítea, que é o campo cirúrgico da abordagem posterolateral.
- **(B) Incorreta:** O nervo fibular comum cursa mais lateralmente, ao longo da borda posterior do bíceps femoral, em direção à cabeça da fíbula. Embora esteja na região, não está no intervalo direto da dissecção profunda entre as cabeças do gastrocnêmio. Ele está em risco, mas o feixe poplíteo é a estrutura central.
- **© Incorreta:** O nervo safeno e a veia safena magna estão localizados na face medial do joelho e da perna, e não são abordados em uma abordagem posterolateral.
- **(D) Incorreta:** A artéria genicular média perfura o ligamento poplíteo oblíquo para irrigar as estruturas intra-articulares do joelho. Embora esteja na região, a lesão do tronco principal da artéria poplítea é uma preocupação muito maior.

Pérola de Prova: Na abordagem posterolateral do joelho, o nervo tibial é a estrutura mais superficial do feixe neurovascular poplíteo, tornando-se o primeiro a ser encontrado (e lesionado) durante a dissecção.

Armadilha Clássica: Confundir o nervo em risco. Muitos pensam no nervo fibular comum devido à sua notoriedade em lesões no joelho, mas na abordagem posterolateral profunda, o nervo tibial e os vasos poplíteos são as estruturas primárias em perigo.

Correlação Prática: A utilização de um afastador de Hohmann colocado sobre a face posterior da tíbia, sob o músculo poplíteo, ajuda a proteger o feixe neurovascular durante a redução e fixação da fratura. A flexão do joelho durante a abordagem também ajuda a relaxar o gastrocnêmio e o feixe neurovascular.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Chapter 58: Fractures of the Tibial Plateau). Browner Skeletal Trauma, 6th Ed.

BLOCO 2 — BIOMECÂNICA E PRINCÍPIOS AO

BLOCO 2 — BIOMECÂNICA E PRINCÍPIOS AO

Objetivo do treino: Testar o conhecimento avançado em biomecânica ortopédica e princípios AO, focando em propriedades mecânicas de implantes, estabilidade absoluta vs. relativa, biomecânica articular e tomada de decisão em cenários complexos (osteoporose, osso imaturo, atletas).

Questão 11

Tema: Biomecânica de Implantes / Propriedades Mecânicas Avançadas **Subtema:** Fadiga e Falha de Material em Atletas **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Integração e Diferenciação Diagnóstica

Enunciado: Um triatleta de 28 anos apresenta dor insidiosa na face anterior da tíbia direita há 3 meses, sem melhora com repouso relativo. Radiografias revelam espessamento cortical anterior ("dread black line"). Opta-se pelo tratamento cirúrgico com haste intramedular fresada. Considerando as propriedades mecânicas dos implantes e o osso hospedeiro, qual das seguintes afirmações melhor descreve o comportamento biomecânico esperado e o risco de falha neste cenário?

A) A haste de titânio apresenta maior módulo de elasticidade que a de aço inoxidável, resultando em maior rigidez do constructo e menor risco de falha por fadiga no foco da fratura por estresse. B) O fenômeno de *creep* (fluência) é a principal causa de falha do implante neste paciente, ocorrendo devido à carga cíclica abaixo do limite de escoamento do material. C) A falha por fadiga do implante ocorre quando este é submetido a ciclos repetitivos de estresse abaixo do seu limite de resistência à tração (limite de ruptura), sendo o titânio mais suscetível a entalhes (notch sensitivity) que o aço. D) A fresagem do canal medular diminui o momento de inércia de área da diáfise tibial, compensado pelo aumento do diâmetro da haste, o que reduz exponencialmente a rigidez torcional do constructo.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A questão aborda conceitos fundamentais de ciência dos materiais aplicados à ortopedia. A falha por fadiga é a quebra de um material submetido a cargas cíclicas repetitivas, mesmo que essas cargas estejam abaixo do limite de resistência à tração (ou limite de ruptura) do material. O titânio, embora tenha excelente biocompatibilidade e um módulo de elasticidade mais próximo ao do osso cortical (reduzindo o *stress shielding*), é altamente sensível a entalhes (*notch sensitive*). Um pequeno arranhão na superfície de uma haste de titânio atua como um concentrador de estresse, reduzindo drasticamente sua vida útil em fadiga.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** O titânio tem um módulo de elasticidade *menor* (aprox. 100-110 GPa) que o aço inoxidável (aprox. 200 GPa), tornando-o mais flexível, não mais rígido.
- **B (Incorreta):** *Creep* (fluência) é a deformação progressiva de um material sob carga constante ao longo do tempo, mais relevante em polímeros (como o polietileno) do que em metais na temperatura corporal. A falha em atletas é tipicamente por fadiga (carga cíclica).

- **C (Correta):** Descreve perfeitamente o mecanismo de falha por fadiga e a vulnerabilidade específica do titânio (sensibilidade a entalhes).
- **D (Incorreta):** A rigidez torcional de um cilindro (como a diáfise ou a haste) é proporcional à quarta potência do raio (r^4). Aumentar o diâmetro da haste *aumenta* exponencialmente a rigidez torcional, não a reduz.

Pérola de prova: Titânio = menor módulo de elasticidade (mais flexível, menos *stress shielding*), mas alta sensibilidade a entalhes (*notch sensitivity*). Aço = maior módulo de elasticidade (mais rígido), menor sensibilidade a entalhes. **Armadilha clássica:** Confundir *creep* (carga constante, tempo-dependente, ex: polietileno) com fadiga (carga cíclica, ex: quebra de haste/placa). **Correlação prática:** Ao inserir uma haste de titânio, deve-se ter extremo cuidado para não arranhá-la com instrumentais, pois isso cria um ponto de concentração de estresse que pode levar à quebra precoce do implante. **Referência-base:** Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System (Frankel & Nordin); AO Principles of Fracture Management.

Questão 12

Tema: Princípios AO Aplicados / Biomecânica de Implantes **Subtema:** Fixação em Osso Osteoporótico **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Indicação Cirúrgica e Integração

Enunciado: Uma paciente de 78 anos, com osteoporose grave documentada (T-score -3,5), sofre uma fratura espiralada longa da diáfise umeral (tipo 12-A1) após queda da própria altura. Opta-se por fixação com placa em ponte (MIPO). Durante o planejamento pré-operatório para otimizar a biomecânica do constructo e minimizar o risco de falha (arrancamento dos parafusos), qual das seguintes estratégias é a mais adequada?

A) Utilizar uma placa mais curta com parafusos bloqueados bicorticais em todos os orifícios disponíveis próximos ao foco de fratura, maximizando a densidade de parafusos. B) Aumentar o *plate span ratio* (razão de extensão da placa) para > 3 e diminuir a densidade de parafusos para < 0,5, utilizando parafusos bloqueados monocorticais distantes do foco. C) Utilizar parafusos não bloqueados de maior diâmetro para maximizar a compressão interfragmentária e o atrito entre a placa e o osso, aumentando a estabilidade absoluta. D) Aumentar o *plate span ratio* para > 3, utilizar parafusos bloqueados bicorticais nas extremidades da placa e deixar os

orifícios próximos à fratura vazios, criando um longo braço de alavanca de trabalho (*working length*).

Gabarito: D

Comentário técnico detalhado: Em osso osteoporótico, a interface osso-implante é o elo mais fraco. O objetivo em uma fratura diafisária longa (onde se busca estabilidade relativa com placa em ponte) é distribuir o estresse ao longo de uma área maior para evitar o arrancamento (*pull-out*) dos parafusos. Aumentar o *plate span ratio* (comprimento da placa / comprimento da fratura) para mais de 3 em fraturas cominutivas (ou >2 em fraturas simples) e aumentar o *working length* (distância entre os parafusos mais próximos à fratura) diminui a rigidez do constructo, permitindo micromovimento simétrico que estimula a formação de calo ósseo, ao mesmo tempo que reduz o estresse na interface osso-parafuso. Em osso osteoporótico, parafusos bloqueados bicorticais oferecem maior resistência ao arrancamento do que monocorticais.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Placa curta com alta densidade de parafusos cria um constructo excessivamente rígido com curto *working length*, concentrando o estresse nos parafusos e aumentando o risco de falha na interface osso-implante, especialmente em osso porótico.
- **B (Incorreta):** Embora o *span ratio* e a densidade estejam corretos para uma placa em ponte, o uso de parafusos monocorticais em osso osteoporótico é contraindicado devido à baixa resistência ao arrancamento.
- **C (Incorreta):** Parafusos não bloqueados dependem do atrito placa-osso. Em osso osteoporótico, o torque necessário para gerar esse atrito frequentemente espana a rosca no osso (*stripping*). Além disso, fraturas espiraladas longas tratadas com MIPO buscam estabilidade relativa, não absoluta.
- **D (Correta):** Combina os princípios ideais para placa em ponte em osso porótico: placa longa (distribui estresse), longo *working length* (diminui rigidez, permite calo), e parafusos bloqueados bicorticais (maximizam a fixação no osso fraco).

Pérola de prova: *Working length* (comprimento de trabalho) da placa é a distância entre os dois parafusos mais próximos à fratura. Maior *working length* = menor rigidez = mais micromovimento = calo ósseo. **Armadilha clássica:** Achar que “osso fraco precisa de mais parafusos”. Alta densidade de parafusos concentra o estresse e leva à

falha precoce. **Correlação prática:** Na técnica MIPO para úmero ou fêmur, use placas longas e coloque apenas 2 a 3 parafusos em cada extremidade, deixando o centro da placa vazio sobre a zona de fratura. **Referência-base:** AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed.

Questão 13

Tema: Biomecânica Articular **Subtema:** Forças no Quadril e Uso de Bengala **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Interpretação e Conduta

Enunciado: Um paciente de 65 anos com osteoartrite avançada do quadril direito aguarda artroplastia total. Ele relata dor intensa ao deambular e claudicação antálgica (sinal de Trendelenburg positivo). O ortopedista prescreve o uso de uma bengala para alívio dos sintomas. Baseado na biomecânica da articulação do quadril e no diagrama de corpo livre no apoio unipodal, qual é a justificativa biomecânica correta para a prescrição e o uso adequado da bengala?

A) A bengala deve ser usada na mão direita (ipsilateral), pois reduz a força de reação do solo no membro afetado, diminuindo diretamente a carga articular em 50%. B) A bengala deve ser usada na mão esquerda (contralateral), pois cria um momento de força que auxilia os abdutores do quadril direito, reduzindo a força muscular necessária para manter a pelve nivelada e, consequentemente, diminuindo a força de reação articular. C) A bengala deve ser usada na mão esquerda (contralateral), pois desloca o centro de gravidade do corpo em direção ao quadril afetado, encurtando o braço de alavanca do peso corporal. D) A bengala deve ser usada na mão direita (ipsilateral), pois anula o momento abdutor necessário, transferindo o eixo de rotação da articulação coxofemoral para a diáfise femoral.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: Durante o apoio unipodal, a força de reação articular do quadril é a soma do peso corporal (menos o peso da perna de apoio) e a força de contração dos músculos abdutores (glúteo médio e mínimo) necessária para manter a pelve nivelada. Como o braço de alavanca do peso corporal é cerca de 2,5 a 3 vezes maior que o braço de alavanca dos abdutores, a força muscular exigida é imensa, tornando a força de reação articular cerca de 3 a 4 vezes o peso corporal. O uso da bengala na mão *contralateral* cria um momento de força no mesmo sentido dos abdutores (ajudando a sustentar a pelve). Isso reduz drasticamente a necessidade de

contração dos abdutores, o que, por sua vez, reduz significativamente a força de reação articular no quadril afetado.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Usar a bengala do lado ipsilateral desloca o centro de gravidade sobre o quadril afetado (marcha de Duchenne), mas é biomecanicamente ineficiente para reduzir a força muscular abdutora, que é a principal contribuinte para a força de reação articular.
- **B (Correta):** A bengala contralateral atua com um longo braço de alavanca, gerando um momento que auxilia os abdutores. A redução da contração abdutora é o principal fator que alivia a pressão na articulação.
- **C (Incorreta):** A bengala contralateral desloca o centro de gravidade *afastando-o* do quadril afetado, não em direção a ele.
- **D (Incorreta):** O uso ipsilateral não anula o momento abdutor de forma eficiente e não altera o eixo de rotação da articulação.

Pérola de prova: Bengala sempre na mão CONTRALATERAL. Ela não serve apenas para "apoiar o peso", mas principalmente para substituir a força dos abdutores, que são os grandes vilões da pressão articular no quadril. **Armadilha clássica:** Acreditar que a bengala reduz a dor apenas por diminuir o peso suportado pela perna. A principal redução de carga vem da diminuição da contração muscular abdutora. **Correlação prática:** Pacientes com dor no quadril frequentemente inclinam o tronco sobre o lado afetado (marcha de Duchenne) para encurtar o braço de alavanca do peso corporal e poupar os abdutores. A bengala contralateral corrige essa marcha. **Referência-base:** Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System (Frankel & Nordin).

Questão 14

Tema: Princípios AO Aplicados **Subtema:** Estabilidade Absoluta vs. Relativa em Fraturas Articulares **Nível de dificuldade:** Brutal / Elitizado **Objetivo cognitivo:** Integração e Conduta

Enunciado: Um paciente de 35 anos, vítima de acidente motociclístico, apresenta uma fratura complexa do platô tibial esquerdo (Schatzker VI) com dissociação metáfiso-diafisária e grave cominuição metafisária. A superfície articular apresenta um

afundamento central e separação dos côndilos. O planejamento cirúrgico ideal, respeitando os princípios biomecânicos da AO para este padrão de fratura, deve envolver:

A) Redução anatômica e estabilidade absoluta de todos os fragmentos (articulares e metafisários) utilizando placas duplas de compressão, visando a consolidação primária de todo o segmento fraturado. B) Redução indireta da superfície articular com fixação percutânea, seguida de estabilidade relativa da metáfise com haste intramedular, priorizando a preservação do envelope de partes moles. C) Redução anatômica e estabilidade absoluta da superfície articular (com parafusos de tração), associada à redução funcional (alinhamento, rotação e comprimento) e estabilidade relativa da dissociação metáfiso-diafisária com placa em ponte. D) Estabilidade relativa da superfície articular com fixador externo circular (Ilizarov) para permitir micromovimento e condrogênese, associada à estabilidade absoluta da diáfise com placa de neutralização.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: Fraturas articulares complexas com extensão metafisária/diafisária cominutiva exigem uma abordagem híbrida baseada nos princípios AO. A superfície articular *sempre* exige redução anatômica e estabilidade absoluta (compressão interfragmentária) para restaurar a congruência, permitir mobilização precoce e minimizar o risco de artrose pós-traumática (consolidação primária, sem calo). Por outro lado, a cominuição metafisária/diafisária não deve ser anatomicamente reduzida à custa de desvitalização óssea. Para essa região, busca-se a redução funcional (restauração do eixo, comprimento e rotação) e estabilidade relativa (ex: placa em ponte), promovendo a consolidação secundária (com calo ósseo) e preservando a biologia.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Tentar obter estabilidade absoluta em áreas de grande cominuição metafisária requer dissecção extensa, destruindo o suprimento sanguíneo (periósteo) e levando a retarde de consolidação, pseudoartrose e infecção.
- **B (Incorreta):** A superfície articular não pode ser tratada com redução indireta se houver afundamento/separação que exija visualização e elevação anatômica. Além disso, haste intramedular em Schatzker VI é tecnicamente extremamente difícil e frequentemente contraindicada devido ao traço articular.

- **C (Correta):** Aplica perfeitamente o princípio dual: estabilidade absoluta na articulação (parafusos de tração) e estabilidade relativa na metáfise/diáfise cominutiva (placa em ponte).
- **D (Incorreta):** Superfície articular *nunca* deve ser tratada com estabilidade relativa visando micromovimento. O micromovimento na cartilagem articular leva à degeneração e artrose, não à condrogênese organizada neste contexto.

Pérola de prova: Articulação = Redução Anatômica + Estabilidade Absoluta (consolidação primária). Diáfise cominutiva = Redução Funcional + Estabilidade Relativa (consolidação secundária). **Armadilha clássica:** Achar que uma placa bloqueada (LCP) sempre dá estabilidade absoluta. Se usada como placa em ponte, ela fornece estabilidade *relativa*. **Correlação prática:** Na cirurgia do platô Schatzker VI, primeiro monta-se o "quebra-cabeça" articular com fios de Kirschner e parafusos de tração (transformando em uma fratura extra-articular), e depois "conecta-se" o bloco articular à diáfise com uma placa longa deslizada submuscularmente (MIPO). **Referência-base:** AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed.

Questão 15

Tema: Biomecânica de Implantes **Subtema:** Propriedades dos Fios de Kirschner e Pinos de Schanz **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Interpretação e Aplicação Prática

Enunciado: Durante a montagem de um fixador externo uniplanar para o tratamento temporário de uma fratura exposta da tíbia (Damage Control), o R3 de ortopedia questiona sobre como aumentar a rigidez do sistema no plano sagital. Considerando os princípios biomecânicos dos fixadores externos, qual das seguintes modificações resultará no **maior** aumento exponencial da rigidez à flexão do constructo?

A) Diminuir a distância entre a barra longitudinal e a pele (osso). B) Aumentar o diâmetro dos pinos de Schanz. C) Adicionar uma segunda barra longitudinal paralela à primeira. D) Aumentar a distância entre os pinos de Schanz dentro do mesmo fragmento ósseo.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A rigidez de um fixador externo depende de vários fatores: diâmetro dos pinos, distância osso-barra, distância entre os pinos, número de

barras e planos de fixação. A rigidez à flexão de um pino (que atua como um cilindro sólido) é proporcional à quarta potência do seu raio (r^4), de acordo com o momento de inércia de área. Portanto, um pequeno aumento no diâmetro do pino de Schanz resulta em um aumento *exponencial* (à quarta potência) na rigidez do pino e, consequentemente, do constructo. As outras medidas aumentam a rigidez de forma linear ou em menor magnitude.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Diminuir a distância osso-barra aumenta a rigidez (reduz o braço de alavanca do pino), mas a relação é linear/cúbica dependendo do modelo de carga, não sendo o fator de *maior* impacto exponencial comparado ao diâmetro do pino.
- **B (Correta):** O aumento do diâmetro do pino aumenta a rigidez à flexão proporcionalmente a r^4. É a variável mais poderosa para alterar a estabilidade do fixador.
- **C (Incorreta):** Adicionar uma segunda barra aumenta a rigidez do constructo, mas o efeito é aditivo/linear, não exponencial.
- **D (Incorreta):** Aumentar o *spread* (distância) entre os pinos no mesmo fragmento melhora a estabilidade, mas novamente, o impacto matemático é menor que a alteração do raio do pino à quarta potência.

Pérola de prova: Rigidez do pino $\propto$ r^4. Aumentar o diâmetro do pino de 4mm para 5mm mais que duplica sua rigidez (5^4 / 4^4 = 625 / 256 $\approx$ 2,44 vezes mais rígido). **Armadilha clássica:** Cuidado com o limite biológico: o diâmetro do pino não deve exceder $1/3$ do diâmetro do osso para evitar o efeito de concentrador de estresse e fratura iatrogênica. **Correlação prática:** Se o fixador externo está instável, a troca por pinos mais grossos é a medida mais efetiva, desde que a espessura do osso permita. **Referência-base:** Biomechanics of External Fixation (Chao et al.); AO Principles.

Questão 16

Tema: Biomecânica Articular **Subtema:** Forças no Joelho e Articulação Patelofemoral **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:** Integração e Reabilitação

Enunciado: Um paciente de 25 anos, jogador de basquete, está em reabilitação pós-operatória de reconstrução do LCA e apresenta dor anterior no joelho (síndrome da dor patelofemoral). O fisioterapeuta discute com o ortopedista os exercícios de cadeia cinética aberta (CCA) e cadeia cinética fechada (CCF) para o quadríceps. Considerando a biomecânica da articulação patelofemoral e as forças de reação articular (FRA), assinale a alternativa correta sobre a prescrição de exercícios neste cenário:

A) Exercícios em CCA (ex: cadeira extensora) geram maior FRA patelofemoral nos graus iniciais de flexão (0° a 30°), devendo ser evitados nesta amplitude para proteger a cartilagem patelar. B) Exercícios em CCF (ex: agachamento) geram maior FRA patelofemoral em flexão profunda (> 60°), pois o vetor de força resultante do quadríceps e do tendão patelar comprime fortemente a patela contra a tróclea. C) A área de contato patelofemoral diminui progressivamente com o aumento da flexão do joelho, o que aumenta exponencialmente a pressão de contato (Pressão = Força/Área) em agachamentos profundos. D) Em CCA, a força de translação anterior da tíbia (que estressa o enxerto do LCA) é máxima em 90° de flexão, tornando a cadeira extensora segura apenas nos últimos 30° de extensão.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A biomecânica do joelho dita regras estritas para a reabilitação. Na articulação patelofemoral, a Força de Reação Articular (FRA) é o vetor resultante da tração do quadríceps e da tensão do tendão patelar. Em Cadeia Cinética Fechada (CCF - agachamento), à medida que o joelho flete, o ângulo entre esses dois vetores diminui, aumentando drasticamente o vetor resultante de compressão da patela contra a tróclea. Portanto, a FRA patelofemoral é máxima em flexão profunda em CCF. Em Cadeia Cinética Aberta (CCA - cadeira extensora), a FRA patelofemoral é maior em ângulos intermediários a finais de extensão (ex: 30° a 0°), pois a força necessária do quadríceps para vencer o braço de alavanca da máquina é máxima próximo à extensão completa.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Em CCA, a FRA patelofemoral é alta próximo à extensão (0-30°), mas a afirmação inverte a lógica de proteção. Para proteger a patela em CCA, trabalha-se em flexão maior (ex: 90-40°).
- **B (Correta):** No agachamento (CCF), a flexão profunda aumenta o vetor de compressão patelofemoral. Pacientes com dor anterior devem limitar o agachamento a 0-45°.

- **C (Incorreta):** A área de contato patelofemoral *aumenta* com a flexão do joelho (até cerca de 90°), o que ajuda a dissipar a força. O problema da flexão profunda em CCF é que o aumento da Força supera o aumento da Área, elevando a pressão.
- **D (Incorreta):** Em CCA, a translação anterior da tíbia (que estressa o LCA) é MÁXIMA nos últimos 30° de extensão (30° a 0°). A cadeira extensora nesse arco é perigosa para o enxerto recente de LCA.

Pérola de prova: Para proteger a patela: CCF seguro de 0-45°; CCA seguro de 90-45°. Para proteger o LCA: CCF é seguro; CCA evitar 30-0° (extensão final). **Armadilha clássica:** Confundir os arcos de segurança do LCA com os arcos de segurança da patela. Eles são frequentemente opostos em CCA. **Correlação prática:** Paciente com dor patelofemoral não deve fazer agachamento profundo. Paciente com LCA recém-operado não deve fazer "chute" final na cadeira extensora. **Referência-base:** Orthopaedic Basic Science (AAOS); Clinical Orthopaedic Rehabilitation (Brotzman).

Questão 17

Tema: Princípios AO Aplicados **Subtema:** Fixação em Osso Imaturo (Pediátrico) **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Conduta e Diferenciação Diagnóstica

Enunciado: Uma criança de 6 anos apresenta uma fratura diafisária do fêmur com desvio, tratada com hastes intramedulares flexíveis (TEN - Titanium Elastic Nails). O princípio biomecânico fundamental que rege o sucesso desta técnica em ossos pediátricos difere substancialmente da fixação com hastes rígidas em adultos. Qual das alternativas descreve corretamente a biomecânica das hastes flexíveis?

A) Elas promovem estabilidade absoluta por compressão interfragmentária dinâmica, convertendo as forças de flexão em forças de compressão axial no foco da fratura. B) O sistema baseia-se no princípio de fixação em três pontos dentro do canal medular, criando um constructo de estabilidade relativa que permite micromovimento e estimula a formação de calo ósseo exuberante. C) A rigidez do constructo é garantida pelo preenchimento de pelo menos 90% do diâmetro do istmo medular com as duas hastes, bloqueando as forças torcionais. D) O periósteo espesso da criança é irrelevante para a estabilidade do constructo, sendo a resistência à torção fornecida exclusivamente pelo módulo de elasticidade do titânio.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: As hastes intramedulares flexíveis (TENs) em crianças funcionam sob o princípio da estabilidade elástica. Duas hastes pré-curvadas são inseridas de forma simétrica, cruzando-se no canal medular. Cada haste apoia-se em três pontos no córtex interno do osso (dois nas extremidades e um no ápice da curva). Isso cria um constructo de estabilidade *relativa*, que resiste ao encurtamento e à angulação, mas permite micromovimento axial, o que é ideal para a rápida consolidação secundária (calo ósseo) típica do osso pediátrico.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Hastes flexíveis não geram estabilidade absoluta nem compressão interfragmentária. Elas geram estabilidade relativa.
- **B (Correta):** Descreve perfeitamente o princípio biomecânico do TEN: fixação em três pontos, estabilidade elástica/relativa e consolidação por calo.
- **C (Incorreta):** A regra clássica é que as duas hastes juntas devem preencher cerca de 80% (e não 90%) do canal no istmo (cada haste = 40% do diâmetro). O controle torcional do TEN é inerentemente fraco.
- **D (Incorreta):** O periósteo espesso e intacto da criança atua como uma "dobradiça" ou "tubo" biológico, sendo *fundamental* para auxiliar na estabilidade, especialmente contra forças torcionais, que são o ponto fraco das hastes flexíveis.

Pérola de prova: Princípio do TEN: 2 hastes, mesmo diâmetro, pré-curvadas simetricamente, preenchendo 80% do istmo, fixação em 3 pontos. **Armadilha clássica:** Esquecer que o TEN tem péssimo controle rotacional. Se a fratura for muito cominutiva ou espiralada longa, o TEN pode falhar por encurtamento ou rotação. **Correlação prática:** Ao curvar a haste flexível antes da inserção, o ápice da curva deve ficar exatamente no nível da fratura para maximizar o efeito de mola (estabilidade elástica) contra o córtex. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children.

Questão 18

Tema: Biomecânica de Implantes / Princípios AO **Subtema:** Placa de Compressão Dinâmica (DCP) e Relaxação **Nível de dificuldade:** Muito Alto **Objetivo cognitivo:**

Interpretação e Conceitos Avançados

Enunciado: Durante a fixação de uma fratura transversa do terço médio do rádio com uma placa de compressão dinâmica (DCP), o cirurgião utiliza parafusos excêntricos para gerar compressão interfragmentária (estabilidade absoluta). Após a aplicação da carga inicial, ocorre uma diminuição gradual da força de compressão na interface da fratura ao longo das semanas seguintes, mesmo sem falha do implante. Qual propriedade biomecânica do osso vivo explica primariamente este fenômeno?

A) Fadiga do material da placa de aço inoxidável. B) *Creep* (fluência) do osso cortical sob carga constante. C) Relaxação do estresse (*stress relaxation*) devido à remodelação óssea osteoclástica na interface osso-parafuso e no foco da fratura. D) Efeito de *stress shielding* (proteção de estresse), que causa hipertrofia óssea ao redor da placa.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: Quando uma placa gera compressão interfragmentária, o osso é submetido a um estresse mecânico elevado. O osso é um material viscoelástico e vivo. A "relaxação do estresse" (*stress relaxation*) é o fenômeno físico onde a tensão em um material diminui ao longo do tempo sob uma deformação constante. No osso vivo, isso é acelerado pela biologia: a alta pressão causa necrose microscópica local e ativa a remodelação osteoclástica (reabsorção) nas roscas dos parafusos e nas bordas da fratura. Isso faz com que a força de compressão inicial caia significativamente nas primeiras semanas, embora a estabilidade geralmente se mantenha suficiente para a consolidação primária.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Fadiga leva à quebra do implante sob carga cíclica, não à perda gradual de compressão estática.
- **B (Incorreta):** *Creep* é a deformação contínua sob carga constante. Embora o osso tenha propriedades viscoelásticas que incluem *creep*, a perda de compressão em fraturas fixadas é primariamente definida como relaxação de estresse mediada biologicamente (remodelação).
- **C (Correta):** A relaxação do estresse, combinada com a reabsorção óssea induzida pela pressão (Lei de Wolff e necrose de pressão), é o mecanismo exato da perda de compressão interfragmentária ao longo do tempo.

- **D (Incorreta):** *Stress shielding* causa osteopenia (reabsorção) sob a placa por falta de carga mecânica, não hipertrofia.

Pérola de prova: Compressão interfragmentária não é eterna. Ela atinge o pico no intraoperatório e cai rapidamente devido à relaxação viscoelástica e reabsorção osteoclástica. **Armadilha clássica:** Confundir *Creep* (deformação aumenta sob carga constante) com Relaxação de Estresse (tensão diminui sob deformação constante). Na placa, a deformação (aperto) é constante, logo a tensão (compressão) relaxa. **Correlação prática:** É por isso que não se deve "arrochar" excessivamente o parafuso de tração. O excesso de torque causa microfraturas e isquemia imediata, acelerando a reabsorção e levando à soltura precoce do parafuso. **Referência-base:** Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System (Frankel & Nordin); AO Principles.

Questão 19

Tema: Biomecânica Articular **Subtema:** Forças na Coluna Vertebral e Levantamento de Peso **Nível de dificuldade:** Brutal / Elitizado **Objetivo cognitivo:** Integração e Prevenção de Lesões

Enunciado: Um trabalhador braçal de 40 anos apresenta hérnia de disco lombar aguda (L4-L5) após levantar uma caixa pesada do chão com os joelhos estendidos e a coluna fletida. Analisando o diagrama de corpo livre da coluna lombar durante este movimento, a força de compressão no disco intervertebral L4-L5 é extraordinariamente alta. Qual é o principal fator biomecânico responsável por essa magnitude de força compressiva?

A) O peso direto da caixa, que é transmitido verticalmente através do eixo da coluna vertebral. B) A força de cisalhamento anterior gerada pela inclinação do sacro, que se converte em compressão axial no ânulo fibroso. C) A força de contração da musculatura eretora da espinha, necessária para contrabalançar o enorme momento fletor gerado pelo peso do tronco e da caixa em um longo braço de alavanca. D) O aumento da pressão intra-abdominal, que empurra o diafragma para cima e comprime os discos lombares de cima para baixo.

Gabarito: C

Comentário técnico detalhado: A coluna lombar atua como uma alavanca interfixa de primeira classe durante a flexão do tronco. O fulcro é o disco intervertebral. O peso

do tronco e o peso do objeto levantado atuam anteriormente com um braço de alavanca muito longo. Para manter o equilíbrio e levantar o peso, a musculatura eretora da espinha (posterior) deve contrair-se. Como o braço de alavanca dos músculos eretores (distância do centro do disco até o processo espinhoso/músculo) é muito curto (cerca de 5 cm), a força muscular necessária é gigantesca (frequentemente mais de 10 vezes o peso levantado). Essa força muscular traciona as vértebras umas contra as outras, resultando em uma força de compressão massiva no disco intervertebral, sendo esta a principal causa de falha discal.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** O peso da caixa em si é apenas uma pequena fração da força total. A maior parte da compressão vem da contração muscular necessária para levantar a caixa.
- **B (Incorreta):** A força de cisalhamento existe e é lesiva, mas a magnitude da força de *compressão* é dominada pela ação muscular, não pelo cisalhamento.
- **C (Correta):** A contração dos eretores da espinha, atuando em um braço de alavanca curto para vencer um momento fletor longo, é a principal fonte de compressão discal (frequentemente ultrapassando 3000-4000 Newtons).
- **D (Incorreta):** O aumento da pressão intra-abdominal (manobra de Valsalva) na verdade *ajuda* a estabilizar a coluna, criando um “cilindro pneumático” anterior que reduz a carga nos discos lombares em cerca de 10-20%.

Pérola de prova: Na coluna lombar, a força de compressão no disco = Peso do corpo + Peso do objeto + Força Muscular. A Força Muscular é, de longe, o maior componente devido à desvantagem mecânica (braço de alavanca curto). **Armadilha clássica:** Achar que a pressão intra-abdominal piora a hérnia. Biomecanicamente, o aumento da pressão intra-abdominal alivia a carga na coluna lombar. **Correlação prática:** A instrução “dobre os joelhos e mantenha a coluna reta” ao levantar peso serve para aproximar o objeto do corpo, encurtando o braço de alavanca anterior e reduzindo drasticamente a necessidade de contração dos eretores da espinha. **Referência-base:** Clinical Biomechanics of the Spine (White & Panjabi).

Questão 20

Tema: Princípios AO Aplicados **Subtema:** Haste Intramedular e Bloqueio (Dinâmico vs. Estático) **Nível de dificuldade:** Alto **Objetivo cognitivo:** Conduta e Evolução de Fraturas

Enunciado: Um paciente de 30 anos foi submetido à fixação de uma fratura transversa do terço médio da tíbia com haste intramedular bloqueada estaticamente (parafusos proximais e distais). Com 12 semanas de pós-operatório, o paciente deambula com carga total, mas as radiografias mostram ausência de calo ósseo e um *gap* (espaço) visível de 2 mm no foco da fratura. Qual é a conduta biomecânica mais apropriada para estimular a consolidação neste momento, assumindo ausência de infecção?

A) Remoção da haste e conversão para placa de compressão dinâmica (DCP) para obter estabilidade absoluta. B) Dinamização da haste, removendo os parafusos de bloqueio da extremidade mais distante da fratura, permitindo a compressão axial pelo peso corporal. C) Troca da haste por uma de maior diâmetro (fresagem adicional) para aumentar a rigidez torcional do constructo. D) Manutenção da conduta expectante, pois o *gap* de 2 mm é ideal para a formação de calo ósseo sob estabilidade relativa estática.

Gabarito: B

Comentário técnico detalhado: A presença de um *gap* (espaço) em uma fratura transversa tratada com haste bloqueada estaticamente impede a transmissão de carga através do osso. Toda a carga passa pelo implante, o que inibe a formação de calo ósseo (Lei de Wolff) e predispõe à falha do implante por fadiga. A dinamização é um procedimento biomecânico onde os parafusos de bloqueio de uma das extremidades (geralmente a mais distante da fratura) são removidos. Isso permite que o fragmento ósseo deslize ao longo da haste quando o paciente pisa, fechando o *gap*, promovendo contato ósseo e estimulando a consolidação por compressão axial dinâmica.

Justificativa de cada alternativa:

- **A (Incorreta):** Trocar por placa aos 3 meses é uma cirurgia de grande porte desnecessária. A dinamização é um procedimento simples, percutâneo e altamente eficaz neste cenário.

- **B (Correta):** A dinamização converte o bloqueio estático em dinâmico, permitindo o colapso axial controlado do *gap* e estimulando a mecanobiologia do calo ósseo.
- **C (Incorreta):** A troca de haste (exchange nailing) é indicada para pseudoartroses atróficas estabelecidas (geralmente > 6 meses) ou quando há instabilidade severa. Aos 3 meses com *gap* visível, a dinamização é o primeiro passo.
- **D (Incorreta):** Um *gap* de 2 mm em fratura transversa sob fixação rígida (haste estática) não vai consolidar facilmente. O osso precisa de contato ou micromovimento. O *gap* estático leva à pseudoartrose.

Pérola de prova: Dinamização de haste: indicada para fraturas axialmente estáveis (transversas ou oblíquas curtas) com retardo de consolidação e *gap* visível. Contraindicada em fraturas cominutivas ou espiraladas longas (risco de encurtamento severo). **Armadilha clássica:** Dinamizar fratura cominutiva. Se você tirar o bloqueio de uma fratura cominutiva, o osso vai colapsar e o membro vai encurtar. **Correlação prática:** A dinamização é feita em regime ambulatorial ou *day clinic* sob anestesia local ou sedação leve, removendo apenas os parafusos de um lado (proximal ou distal). **Referência-base:** AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed.

Análise final de desempenho esperado:

- **Aluno mediano:** Acertará as questões de conceitos diretos (ex: Q13 sobre bengala, Q20 sobre dinamização), mas cairá nas armadilhas de biomecânica pura (Q11 sobre fadiga vs creep, Q15 sobre rigidez do pino).
- **Aluno forte:** Compreenderá a diferença entre estabilidade absoluta e relativa em cenários complexos (Q12 e Q14), mas pode ter dificuldade na matemática biomecânica da coluna (Q19).
- **Candidato de elite:** Dominará a integração entre a física (vetores, braços de alavanca, módulo de elasticidade) e a biologia (relaxação de estresse, consolidação), gabaritando as questões Brutais (Q14 e Q19) por entender o “porquê” e não apenas o “o quê”.

BLOCO 3 — FISIOPATOLOGIA E CONSOLIDAÇÃO

BLOCO 3 — FISIOPATOLOGIA E CONSOLIDAÇÃO

Q1. (Dificuldade: Alto) Enunciado: Paciente de 68 anos, sexo feminino, com osteoporose densitométrica (T-score de -2,8 em colo femoral) em uso crônico de alendronato sódico 70mg/semana há 6 anos, sofre uma queda da própria altura, resultando em uma fratura diafisária transversa do fêmur direito. A radiografia inicial mostra espessamento cortical lateral. Durante a fixação intramedular com haste cefalomedular, o cirurgião nota uma qualidade óssea esclerótica e dificuldade na progressão do fresamento. Qual das seguintes opções melhor descreve a base fisiopatológica para a consolidação potencialmente prejudicada nesta paciente e a principal característica histológica associada? **A)** Aumento da atividade osteoclástica com reabsorção óssea excessiva, levando a um calo hipertrófico e fraco. **B)** Supressão acentuada do remodelamento ósseo (turnover), com acúmulo de microdanos e osso lamelar adinâmico. **C)** Inibição da via de sinalização Wnt/β-catenina, resultando em diferenciação osteoblástica deficiente e osso de baixa qualidade. **D)** Formação de um hematoma fraturário avascular devido à terapia anticoagulante concomitante, impedindo a migração celular.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** O uso prolongado de bisfosfonatos, como o alendronato, leva a uma supressão significativa da atividade osteoclástica. Embora isso aumente a densidade mineral óssea, também reduz drasticamente o remodelamento ósseo fisiológico. Esse estado de baixo turnover impede a reparação de microdanos, levando a um osso mais “congelado” e quebradiço. Na consolidação de fraturas, essa dinâmica suprimida prejudica a fase inflamatória e a substituição do calo cartilaginoso por osso lamelar, resultando em um processo de cura retardado ou atípico, como visto nas fraturas femorais atípicas (FFA).
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. Os bisfosfonatos *inibem* a atividade osteoclástica, o oposto do descrito.
  - **C:** Incorreta. Embora a via Wnt seja crucial para a osteogênese, a principal ação dos bisfosfonatos não é a inibição direta desta via, mas sim a indução de apoptose nos osteoclastos.
  - **D:** Incorreta. O enunciado não menciona terapia anticoagulante. A qualidade óssea esclerótica descrita é a chave para o diagnóstico, apontando para o efeito do bisfosfonato.

- **Pérola de Prova:** Fraturas femorais atípicas (FFA) estão associadas ao uso prolongado de bisfosfonatos (>5 anos) e apresentam características radiográficas clássicas: origem na cortical lateral, traço transverso ou oblíquo curto, espessamento cortical focal ("beaking" ou "flaring") e ausência de cominuição.
- **Armadilha Clássica:** Confundir o aumento da densidade mineral óssea (efeito desejado do bisfosfonato) com uma melhor qualidade óssea e capacidade de consolidação. São conceitos distintos; um osso denso, mas com turnover suprimido, é mecanicamente inferior.
- **Correlação Prática:** No intraoperatório de um paciente com FFA, espere um osso duro, esclerótico, que pode dificultar o fresamento e aumentar o risco de fraturas iatrogênicas. Considere o uso de teriparatida no pós-operatório para estimular o turnover ósseo e a consolidação.
- **Referência-Base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 26 (Metabolic Bone Disease).

Q2. (Dificuldade: Muito Alto) Enunciado: Um paciente de 55 anos, portador de doença renal crônica (DRC) estágio V em hemodiálise há 3 anos, apresenta uma fratura do terço distal da tíbia (AO/OTA 42-A3) após uma queda banal. Exames laboratoriais revelam: PTH intacto = 950 pg/mL (VR: 15-65), Fosfato = 6.8 mg/dL (VR: 2.5-4.5), Cálcio sérico = 8.2 mg/dL (VR: 8.5-10.5). O manejo cirúrgico com placa e parafusos é realizado. Qual das seguintes estratégias adjuvantes no pós-operatório imediato tem o maior potencial de otimizar o ambiente bioquímico para a consolidação óssea, considerando a fisiopatologia da osteodistrofia renal? **A)** Administração de teriparatida (PTH recombinante) para estimular diretamente a atividade osteoblástica no foco de fratura. **B)** Uso de ultrassom pulsado de baixa intensidade (LIPUS) para promover a angiogênese e a diferenciação condrogênica. **C)** Implementação de um quelante de fosfato não-cálcico (ex: sevelamer) e ajuste da terapia com análogo de vitamina D (ex: paricalcitol). **D)** Prescrição de denosumab para bloquear a reabsorção óssea mediada por RANK-L e estabilizar a massa óssea sistêmica.

- **Gabarito:** C
- **Comentário Técnico Detalhado:** O paciente apresenta um quadro clássico de osteodistrofia renal de alto turnover (osteíte fibrosa cística), caracterizada por hiperparatireoidismo secundário severo, hiperfosfatemia e hipocalcemia relativa. Nesse estado, o excesso de PTH e fosfato cria um ambiente catabólico que impede a mineralização adequada do calo ósseo. A prioridade máxima é o

controle metabólico da doença de base. A correção da hiperfosfatemia com quelantes e a supressão do PTH com análogos da vitamina D são as medidas fundamentais para reverter o estado de reabsorção óssea excessiva e permitir que a consolidação ocorra.

- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. Administrar teriparatida em um paciente com PTH já extremamente elevado é contraindicado e perigoso. Seria como "adicionar gasolina ao fogo", exacerbando a reabsorção óssea sistêmica.
  - **B:** Incorreta. Embora o LIPUS seja uma opção para pseudoartrose, ele não corrige o distúrbio metabólico sistêmico subjacente, que é o principal impedimento para a consolidação neste paciente. É um tratamento local para um problema sistêmico.
  - **D:** Incorreta. O denosumab, ao bloquear abruptamente a reabsorção óssea em um paciente com altíssimo turnover, pode precipitar hipocalcemia severa e profunda, uma complicação potencialmente fatal, especialmente em pacientes com DRC.

- **Pérola de Prova:** Em pacientes com DRC e fratura, o tratamento da fratura é apenas parte da solução. O controle agressivo do hiperparatireoidismo secundário e da hiperfosfatemia é a pedra angular para permitir a consolidação.
- **Armadilha Clássica:** Pensar em terapias anabólicas ósseas (como teriparatida) ou adjuvantes locais (como LIPUS) antes de corrigir o distúrbio metabólico primário. A hierarquia do tratamento é: controle sistêmico primeiro, depois suporte local.
- **Correlação Prática:** Sempre colabore com o nefrologista no manejo perioperatório de pacientes com DRC. A otimização do cálcio, fósforo e PTH é tão importante quanto a estabilidade mecânica da fixação.
- **Referência-Base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 8 (Pathophysiology of Fracture Healing).

Q3. (Dificuldade: Brutal/Elitizado) Enunciado: Uma menina de 8 anos, imigrante recém-chegada de uma região com alta prevalência de desnutrição, é trazida ao ambulatório com queixa de dor e deformidade progressiva em ambos os membros inferiores. Ao exame, apresenta geno varo acentuado, alargamento dos punhos e tornozelos, e rosário raquítico. Uma radiografia da perna esquerda evidencia uma fratura em "galho verde" da diáfise da tíbia. A investigação laboratorial confirma

raquitismo carencial com deficiência severa de Vitamina D. Após o início da reposição de vitamina D e cálcio, qual alteração histomorfométrica é esperada na placa de crescimento (fise) e no calo fraturário como o primeiro sinal de resposta terapêutica efetiva? **A)** Aumento da apoptose de condrócitos na zona hipertrófica e invasão vascular acelerada do calo mole. **B)** Restauração da zona de calcificação provisória na fise e início da mineralização da matriz osteoide no calo subperiosteal. **C)** Diminuição da espessura da zona proliferativa da fise e substituição do calo ósseo por osso lamelar compacto. **D)** Proliferação de osteoclastos para remover o calo cartilaginoso e reabsorção da matriz osteoide não mineralizada.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** O raquitismo é caracterizado por uma falha na mineralização da matriz osteoide recém-formada, tanto na placa de crescimento quanto no osso cortical/trabecular. Histologicamente, a fise se torna desorganizada e alargada, principalmente devido à expansão da zona de condrócitos hipertróficos que falham em sofrer apoptose e serem substituídos por osso na zona de calcificação provisória. O tratamento com vitamina D e cálcio restaura a mineralização. O primeiro sinal de cura é a deposição de mineral (cálcio e fosfato) na matriz, tanto na fise (restaurando a linha radiográfica nítida da zona de calcificação provisória) quanto no calo ósseo, que até então era predominantemente osteoide não mineralizado.
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. A apoptose dos condrócitos hipertróficos é um passo necessário, mas ela ocorre *após* a restauração da capacidade de mineralização. A invasão vascular depende da remoção dos condrócitos, que por sua vez depende da mineralização da matriz ao redor deles.
  - **C:** Incorreta. A diminuição da espessura da fise é uma consequência tardia da cura. A substituição por osso lamelar compacto é a fase final do remodelamento do calo, não o primeiro sinal de resposta.
  - **D:** Incorreta. A proliferação de osteoclastos para remodelar o calo é uma fase posterior. O problema inicial no raquitismo não é a remoção do calo, mas a incapacidade de mineralizá-lo.
- **Pérola de Prova:** O sinal radiográfico mais precoce da cura do raquitismo é o aparecimento de uma linha densa de calcificação na metáfise, correspondente à

restauração da zona de calcificação provisória. No calo fraturário, é a visualização da mineralização do calo periosteal.

- **Armadilha Clássica:** Focar nos processos celulares (proliferação, apoptose) antes do processo bioquímico fundamental que está ausente: a mineralização. A deficiência de vitamina D é um problema de mineralização; portanto, a correção dele é o primeiro passo.
- **Correlação Prática:** Ao tratar uma criança com raquitismo e fratura, a imobilização adequada é importante, mas o sucesso da consolidação depende inteiramente da correção agressiva e monitorada da deficiência de vitamina D e cálcio. A resposta ao tratamento pode ser monitorada com radiografias seriadas da fise (ex: punho) e dos níveis de fosfatase alcalina.
- **Referência-Base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults and Children, 9th Ed., Chapter 10 (Fractures in Children: Physeal Injuries).

Q4. (Dificuldade: Muito Alto) Enunciado: Um homem de 72 anos com diagnóstico de Doença de Paget poliostótica, afetando pelve, fêmur direito e coluna lombar, é submetido a uma artroplastia total do quadril direito devido a uma coxartrose secundária. A cirurgia transcorre sem intercorrências. No 5º dia de pós-operatório, durante a fisioterapia, ele sofre uma fratura periprotética da diáfise femoral (tipo B1 de Vancouver). O osso pagético é notoriamente hipervascularizado e metabolicamente ativo. Qual das seguintes opções descreve com maior precisão o processo de consolidação esperado para esta fratura e o principal risco associado? **A)** Consolidação acelerada por formação de calo exuberante devido à alta vascularização, com risco principal de ossificação heterotópica. **B)** Consolidação predominantemente endosteal com formação de calo mínima, com risco principal de falha mecânica por má qualidade óssea. **C)** Retardo de consolidação ou pseudoartrose devido à desorganização da arquitetura óssea (padrão em mosaico), com risco principal de sangramento excessivo. **D)** Consolidação por um mecanismo intramembranoso direto, similar à consolidação primária, com risco principal de deformidade plástica do calo.

- **Gabarito:** C
- **Comentário Técnico Detalhado:** Embora o osso pagético seja hipervascularizado e tenha um turnover altíssimo, sua arquitetura é caótica e mecanicamente incompetente. O padrão histológico clássico é o "padrão em mosaico" de linhas de cimento irregulares, refletindo ciclos desorganizados de reabsorção e formação óssea. Essa desorganização estrutural prejudica a

formação de um calo ósseo eficaz e a sua subsequente remodelação em osso lamelar competente. Portanto, apesar da intensa atividade biológica, o resultado paradoxal é um alto risco de retardo de consolidação e pseudoartrose. A hipervascularização também acarreta um risco significativo de sangramento intra e pós-operatório.

- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. A hipervascularização e o alto turnover não se traduzem em consolidação de boa qualidade. O calo pode ser exuberante, mas é estruturalmente fraco e desorganizado, não consolidando efetivamente.
  - **B:** Incorreta. A consolidação em osso pagético é tipicamente periosteal e exuberante, não endosteal e mínima. A falha ocorre não pela falta de calo, mas pela sua péssima qualidade.
  - **D:** Incorreta. A consolidação de uma fratura diafisária instável ocorre predominantemente por via secundária (encondral), com formação de calo. A consolidação primária (intramembranosa) ocorreria apenas em um cenário de compressão absoluta, o que não é o caso.
- **Pérola de Prova:** Doença de Paget = osso biologicamente "quente" (hipervascular, alto turnover), mas mecanicamente "frio" (desorganizado, fraco, propenso a fraturas e pseudoartrose).
- **Armadilha Clássica:** Assumir que hipervascularização e alto turnover são sinônimos de boa consolidação. Na Doença de Paget, a *qualidade* do processo é mais importante que a *quantidade* de atividade celular.
- **Correlação Prática:** Ao planejar a osteossíntese de uma fratura em osso pagético, utilize implantes mais longos e robustos para distribuir a carga por uma área maior do osso doente. O controle do sangramento é um desafio intraoperatório. O tratamento clínico da Doença de Paget com bisfosfonatos deve ser considerado para reduzir a atividade da doença e o risco de complicações futuras.
- **Referência-Base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 26 (Metabolic Bone Disease).

Q5. (Dificuldade: Alto) Enunciado: Durante a reconstrução de uma perda óssea segmentar de 7 cm na diáfise da tíbia, resultante de uma fratura exposta (Gustilo-Anderson IIIB), o cirurgião opta por utilizar a técnica de transporte ósseo com fixador externo circular. Após a corticotomia proximal, o transporte é iniciado a uma taxa de 1

mm/dia. Qual processo biológico fundamental está sendo explorado nesta técnica para gerar o novo osso (regenerado) no gap de transporte? **A)** Osteoindução, utilizando Proteínas Morfogenéticas Ósseas (BMPs) endógenas para recrutar células-tronco mesenquimais. **B)** Osteogênese por distração, um processo de ossificação intramembranosa sob tensão mecânica gradual. **C)** Osteocondução, onde o arcabouço do fixador externo guia o crescimento ósseo através do defeito. **D)** Incorporação de enxerto, com o osso transportado funcionando como um enxerto vascularizado pediculado.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** A osteogênese por distração, popularizada por Ilizarov, é o princípio biológico que rege o transporte ósseo. Após uma corticotomia de baixa energia, a aplicação de distração gradual e controlada (tensão-estresse) no foco estimula a formação de novo osso diretamente, por um processo de ossificação intramembranosa. As forças de tensão alinham as fibras de colágeno e estimulam a angiogênese e a proliferação de osteoblastos, que depositam matriz osteoide diretamente no gap, sem a formação de um intermediário cartilaginoso. Este processo é capaz de gerar grandes volumes de osso de alta qualidade.
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
    - **A:** Incorreta. Embora a osteoindução (recrutamento celular por fatores de crescimento como BMPs) seja um componente do processo, o termo que define a técnica como um todo e seu mecanismo central é a osteogênese por distração.
    - **C:** Incorreta. A osteocondução refere-se à capacidade de um material (como um enxerto) de servir como um arcabouço passivo para o crescimento ósseo. O fixador externo é um dispositivo mecânico, não um arcabouço biológico.
    - **D:** Incorreta. O segmento transportado não é um enxerto, mas sim um fragmento ósseo vivo que é movido. O novo osso é formado *atrás* dele, no local da corticotomia, e não pela incorporação do fragmento em si no leito receptor.
- **Pérola de Prova:** A “Lei da Tensão-Estresse” de Ilizarov afirma que tecidos vivos, quando submetidos a uma distração lenta e gradual, tornam-se

metabolicamente ativos e aumentam em volume e função. Isso se aplica não apenas ao osso, mas também a tecidos moles como pele, músculos e nervos.

- **Armadilha Clássica:** Confundir os três pilares da formação óssea. Osteogênese por distração é um processo *ativo* de formação de novo osso (osteogênese), enquanto osteoindução é o *sinal* químico e osteocondução é o *arcabouço* passivo.
- **Correlação Prática:** O sucesso da osteogênese por distração depende criticamente do respeito aos parâmetros: uma corticotomia de baixa energia para preservar o periósteo e o suprimento sanguíneo endosteal, um período de latência de 5-7 dias, uma taxa de distração de ~1 mm/dia (dividido em 4x/dia) e um ritmo de 0.25 mm a cada 6 horas.
- **Referência-Base:** AO Principles of Fracture Management, 3rd Ed., Chapter 5.6 (Distraction Osteogenesis).

Q6. (Dificuldade: Alto) Enunciado: Uma paciente de 32 anos, grávida de 28 semanas, sofre uma fratura fechada do tornozelo (tipo B de Weber, com lesão sindesmótica associada). A avaliação pré-operatória revela níveis de 25-hidroxivitamina D de 15 ng/mL (insuficiência). A cirurgia de redução aberta e fixação interna é planejada. Qual das seguintes afirmações sobre o efeito da gestação e da deficiência de vitamina D na consolidação desta fratura é a mais correta? **A)** A gestação induz um estado de baixo turnover ósseo para proteger o esqueleto materno, resultando em um retardo de consolidação fisiológico. **B)** A deficiência de vitamina D prejudica a absorção intestinal de cálcio, levando a um hiperparatireoidismo secundário transitório que pode acelerar a reabsorção do calo ósseo. **C)** O ambiente hormonal da gestação, rico em estrogênio e progesterona, estimula a atividade osteoblástica e pode, na verdade, acelerar a consolidação da fratura, se o substrato mineral for adequado. **D)** A consolidação primária é o mecanismo preferencial de cura durante a gestação, devido à supressão da resposta inflamatória sistêmica.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** A deficiência de vitamina D é o fator crítico aqui. Ela causa uma diminuição na absorção de cálcio e fosfato pelo intestino. Para manter a homeostase do cálcio sérico (essencial para a mãe e o feto), o corpo responde com um aumento na secreção de PTH (hiperparatireoidismo secundário). O PTH aumenta a reabsorção óssea para mobilizar cálcio do esqueleto materno. No contexto de uma fratura, esse estado catabólico prejudica

a mineralização do calo e pode levar a uma reabsorção excessiva do calo já formado, resultando em retardo de consolidação ou pseudoartrose.

- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. A gestação é, na verdade, um estado de alto turnover ósseo para atender à demanda fetal de cálcio. Não há um "retardo fisiológico".
  - **C:** Incorreta. Embora o estrogênio tenha um efeito protetor no osso, ele não consegue superar o impacto negativo de um substrato mineral inadequado (cálcio e fosfato) causado pela deficiência de vitamina D. A base da pirâmide (minerais) está faltando.
  - **D:** Incorreta. O tipo de consolidação (primária vs. secundária) é determinado pela estabilidade mecânica da fixação, não pelo estado gestacional. Uma fratura de tornozelo instável tratada com placa e parafusos consolida predominantemente por mecanismo secundário, com formação de calo.

- **Pérola de Prova:** Na gestante com fratura, a deficiência de vitamina D é comum e deve ser ativamente investigada e corrigida. O hiperparatireoidismo secundário resultante é o principal vilão metabólico que ameaça a consolidação.
- **Armadilha Clássica:** Focar nos hormônios da gravidez (estrogênio) e esquecer o básico da fisiologia óssea: a consolidação requer cálcio e fosfato, e a vitamina D é a chave para a sua absorção.
- **Correlação Prática:** Em toda gestante com fratura, dose os níveis de 25(OH)vitamina D, cálcio e fosfatase alcalina. Inicie a suplementação de vitamina D e cálcio agressivamente no pré-operatório para otimizar o ambiente biológico para a cirurgia e a consolidação subsequente.
- **Referência-Base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults and Children, 9th Ed., Chapter 6 (Fracture Healing).

Q7. (Dificuldade: Muito Alto) Enunciado: Um paciente de 45 anos, em uso de varfarina para fibrilação atrial crônica (RNI alvo 2.0-3.0), sofre uma fratura cominutiva do platô tibial (Schatzker VI). Após reversão da anticoagulação e fixação com placa e parafusos, a varfarina é reiniciada no 3º dia de pós-operatório. Estudos experimentais sugerem que os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, podem interferir na consolidação óssea. Qual é o mecanismo molecular mais provável para essa interferência? **A)** Inibição da agregação plaquetária no hematoma fraturário, diminuindo a liberação de fatores de crescimento como PDGF e TGF-β. **B)** Inibição da

gama-carboxilação de proteínas ósseas dependentes de vitamina K, como a osteocalcina e a Matrix Gla Protein (MGP). **C)** Aumento da expressão de RANK-L pelos osteoblastos, levando a uma diferenciação osteoclástica excessiva e reabsorção do calo. **D)** Down-regulation da expressão de colágeno tipo I pelos osteoblastos, resultando em uma matriz osteoide de baixa qualidade.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** A vitamina K é um cofator essencial para a enzima gama-glutamil carboxilase. Esta enzima é responsável pela ativação (carboxilação) de várias proteínas cruciais para o metabolismo ósseo, conhecidas como Proteínas Gla. As duas mais importantes são a osteocalcina, que regula a mineralização, e a Matrix Gla Protein (MGP), que é um potente inibidor da calcificação de tecidos moles (como a cartilagem). A varfarina, ao antagonizar a vitamina K, impede essa carboxilação. O resultado é uma osteocalcina sub-carboxilada (não funcional) e uma MGP inativa, o que leva a uma mineralização desregulada do calo e pode contribuir para a calcificação inadequada da cartilagem articular e dos vasos sanguíneos.
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. Embora a varfarina seja um anticoagulante, seu mecanismo principal não é a inibição plaquetária (isso é mais característico de drogas como aspirina e clopidogrel). Seu efeito na consolidação é mais bioquímico do que relacionado à formação do hematoma inicial.
  - **C:** Incorreta. Não há evidências diretas de que a varfarina aumente a expressão de RANK-L. Seu efeito é na matriz e na mineralização, não primariamente na diferenciação osteoclástica.
  - **D:** Incorreta. A varfarina não afeta diretamente a síntese de colágeno. Seu impacto é no processamento pós-translacional de proteínas específicas (as Proteínas Gla).
- **Pérola de Prova:** Varfarina interfere com a função da Vitamina K, que é essencial para a gama-carboxilação da Osteocalcina e da MGP. Osteocalcina não-carboxilada = mineralização defeituosa.
- **Armadilha Clássica:** Pensar no efeito da varfarina na consolidação apenas em termos de “sangramento” ou “hematoma”. O mecanismo molecular é mais sutil e envolve a bioquímica da matriz óssea.

- **Correlação Prática:** Em pacientes com alto risco de tromboembolismo que necessitam de anticoagulação e têm uma fratura de alto risco para pseudoartrose, os anticoagulantes orais diretos (DOACs), como rivaroxabana ou apixabana, podem ser preferíveis, pois não interferem na via da vitamina K. Esta ainda é uma área de pesquisa, mas é uma consideração teórica importante.
- **Referência-Base:** Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, 10th Ed., Chapter 8 (Bone and Mineral Metabolism).

Q8. (Dificuldade: Alto) Enunciado: Um paciente de 28 anos apresenta uma pseudoartrose atrófica do terço médio da ulna, 1 ano após uma osteossíntese com placa e parafusos que evoluiu com soltura do material. A radiografia mostra um gap ósseo, ausência de calo e extremidades ósseas afiladas e escleróticas. O cirurgião planeja a revisão da osteossíntese, com decorticação do foco e uso de enxerto ósseo. Qual tipo de enxerto oferece o melhor perfil biológico, combinando as três propriedades fundamentais da biologia óssea (osteogênese, osteoindução e osteocondução) para este cenário? **A)** Aloenxerto estrutural de banco de tecidos. **B)** Enxerto autólogo de crista ilíaca. **C)** Matriz óssea desmineralizada (DBM) em forma de putty. **D)** Substitutos ósseos sintéticos à base de fosfato de cálcio (grânulos).

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** O enxerto autólogo de crista ilíaca é considerado o "padrão-ouro" por ser o único material que comprovadamente possui as três propriedades essenciais para a formação óssea. **Osteogênese:** fornece células osteoprogenitoras vivas (células-tronco mesenquimais e osteoblastos). **Osteoindução:** contém fatores de crescimento, como as BMPs, que recrutam e estimulam a diferenciação de células do hospedeiro. **Osteocondução:** sua estrutura trabecular fornece um arcabouço para a aposição de novo osso e invasão vascular. Em uma pseudoartrose atrófica, que é um ambiente biologicamente inerte, a contribuição osteogênica (células vivas) é particularmente crucial.
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. O aloenxerto (osso de cadáver processado) é primariamente osteocondutor. O processamento remove as células (perde a osteogênese) e reduz significativamente os fatores de crescimento (baixa osteoindução).
  - **C:** Incorreta. A DBM é um aloenxerto processado para expor as proteínas da matriz, incluindo BMPs. Portanto, ela é osteoindutiva e fracamente

osteocondutiva, mas não possui células vivas (não é osteogênica).
    - **D:** Incorreta. Substitutos sintéticos (cerâmicas) são puramente osteocondutores. Eles fornecem apenas um arcabouço passivo, sem células ou fatores de crescimento endógenos.
- **Pérola de Prova:** A tríade da biologia do enxerto: Autólogo (crista ilíaca) = Osteogênese + Osteoindução + Osteocondução. Aloenxerto = Apenas Osteocondução. DBM = Osteoindução (+ fraca condução). Sintéticos = Apenas Osteocondução.
- **Armadilha Clássica:** Não diferenciar os tipos de pseudoartrose. Em uma pseudoartrose hipertrófica ("pata de elefante"), a biologia é rica, mas a estabilidade mecânica é pobre. Em uma pseudoartrose atrófica, a biologia é pobre e precisa ser suplementada, tornando o enxerto autólogo a escolha ideal.
- **Correlação Prática:** A retirada de enxerto da crista ilíaca não é isenta de morbidade (dor no local doador, risco de lesão nervosa, hematoma). Avalie a quantidade de enxerto necessária e discuta os riscos com o paciente. Para defeitos menores, alternativas como aspirado de medula óssea concentrado (BMAC) combinado com outros arcabouços podem ser consideradas para fornecer um componente osteogênico.
- **Referência-Base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 3 (Bone and Soft Tissue Grafts and Substitutes).

Q9. (Dificuldade: Muito Alto) Enunciado: Um paciente de 35 anos, atleta de MMA, está em tratamento de uma pseudoartrose da diáfise umeral com um dispositivo de campos eletromagnéticos pulsados (PEMF). Qual dos seguintes mecanismos de ação celular é o mais aceito para explicar o efeito osteoindutivo do PEMF na consolidação óssea? **A)** Aumento da temperatura local no foco de fratura, acelerando as reações enzimáticas e o metabolismo celular. **B)** Geração de microcorrentes que causam a despolarização da membrana de osteoclastos, inibindo a reabsorção óssea. **C)** Upregulation da expressão de conexina 43, melhorando a comunicação intercelular via "gap junctions" e a transcrição de fatores de crescimento. **D)** Ligação direta dos campos magnéticos a receptores de membrana dos osteoblastos, ativando a via da adenilato ciclase.

- **Gabarito:** C
- **Comentário Técnico Detalhado:** A teoria mais aceita sobre o mecanismo do PEMF envolve a modulação da comunicação celular. Os campos

eletromagnéticos de baixa frequência induzem a expressão e o agrupamento da conexina 43, a principal proteína que forma as “gap junctions” (junções comunicantes) entre as células ósseas (osteoblastos, osteócitos). Essas junções aprimoradas permitem uma melhor transmissão de sinais bioquímicos (como o cálcio intracelular) e elétricos entre as células, coordenando sua resposta. Essa cascata de sinalização leva, em última análise, ao aumento da transcrição de genes para fatores de crescimento importantes na consolidação, como BMP-2 e BMP-4.

- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. O PEMF é uma terapia não-térmica. O aumento de temperatura é característico do ultrassom contínuo, não do PEMF.
  - **B:** Incorreta. O efeito do PEMF é primariamente anabólico (estimula a formação), não anti-catabólico (inibição da reabsorção). Não há evidências de que ele atue primariamente pela despolarização de osteoclastos.
  - **D:** Incorreta. Os campos magnéticos não se ligam diretamente a receptores de membrana. Eles induzem campos elétricos que, por sua vez, interagem com íons e moléculas carregadas na membrana e no citoplasma, desencadeando a cascata de sinalização. A via da conexina 43 é mais específica e bem documentada do que uma ativação genérica da adenilato ciclase.
- **Pérola de Prova:** PEMF atua melhorando a comunicação celular. Pense em PEMF -> Conexina 43 -> Gap Junctions -> Sinalização Coordenada -> Expressão de BMPs.
- **Armadilha Clássica:** Confundir os diferentes tipos de estimuladores biofísicos. Ultrassom (LIPUS) tem um efeito mais mecânico (micromovimento), enquanto PEMF tem um efeito mais elétrico/bioquímico. Estimulação elétrica por corrente direta (DC) é outra modalidade, com um mecanismo diferente.
- **Correlação Prática:** A indicação clássica para PEMF é a pseudoartrose, especialmente a atrófica, onde se busca um estímulo biológico. A adesão do paciente é fundamental, pois o tratamento exige o uso diário do dispositivo por várias horas, durante meses.
- **Referência-Base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 9 (Biologics and Enhancement of Fracture Healing).

Q10. (Dificuldade: Brutal/Elitizado) Enunciado: Um paciente de 25 anos com Osteogênese Imperfeita (OI) tipo IV (moderada) sofre uma fratura espiroide da diáfise do fêmur. Ele tem histórico de múltiplas fraturas, deformidades ósseas e escleras azuladas na infância, que se tornaram mais claras na idade adulta. O tratamento com haste intramedular é realizado. Comparado a um indivíduo saudável com uma fratura semelhante, qual padrão de consolidação é mais provável de ser observado neste paciente? **A)** Retardo de consolidação significativo devido à incapacidade dos osteoblastos de produzir qualquer colágeno tipo I. **B)** Formação de um calo hipertrófico e exuberante, porém com qualidade mecânica inferior e remodelação mais lenta. **C)** Consolidação acelerada devido a uma resposta periosteal exagerada e alto turnover ósseo característico da doença. **D)** Pseudoartrose atrófica como resultado da deficiente vascularização do periósteo, que é estruturalmente anormal na OI.

- **Gabarito:** B
- **Comentário Técnico Detalhado:** A Osteogênese Imperfeita é uma doença do colágeno tipo I, a principal proteína estrutural da matriz óssea. Na OI, os osteoblastos produzem colágeno defeituoso ou em quantidade insuficiente. Em resposta a uma fratura, o corpo tenta compensar a má qualidade da matriz produzindo uma quantidade excessiva dela. Isso resulta em um calo ósseo caracteristicamente hipertrófico, que se forma rapidamente e é muito visível nas radiografias. No entanto, como a “matéria-prima” (colágeno) é defeituosa, este calo exuberante é mecanicamente fraco, desorganizado e sofre remodelação de forma muito lenta e ineficiente, mantendo sua aparência bulbosa por um longo período.
- **Justificativa das Alternativas Erradas:**
  - **A:** Incorreta. Na OI tipo IV, há produção de colágeno tipo I, mas ele é de má qualidade. A ausência total de produção é característica da OI tipo II, que é letal. O problema não é a ausência de resposta, mas a qualidade da resposta.
  - **C:** Incorreta. A consolidação não é “acelerada” em termos de atingir a força mecânica final. O calo aparece rápido e é grande, mas o processo de maturação e ganho de força é, na verdade, retardado.
  - **D:** Incorreta. A pseudoartrose não é o desfecho mais comum, especialmente em tipos menos graves de OI. O padrão de calo hiperplásico

é muito mais característico. Não há evidências de que a vascularização periosteal seja o principal problema.

- **Pérola de Prova:** O paradoxo da consolidação na Osteogênese Imperfeita: calo grande, rápido e exuberante, mas mecanicamente incompetente e com remodelação lenta. “Muita quantidade, pouca qualidade”.
- **Armadilha Clássica:** Ver um calo grande na radiografia e assumir que a consolidação é boa e rápida. Na OI, o tamanho do calo é inversamente proporcional à sua qualidade.
- **Correlação Prática:** Ao tratar fraturas em pacientes com OI, o objetivo é obter um alinhamento e estabilidade adequados (hastes intramedulares são ideais para ossos longos), sabendo que a biologia produzirá um calo grande. O acompanhamento clínico e radiográfico deve focar na progressão funcional, pois a aparência radiográfica do calo pode ser enganosa por muito tempo. O tratamento com bisfosfonatos pode ajudar a aumentar a massa óssea, mas não corrige o defeito fundamental do colágeno.
- **Referência-Base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 36 (Osteogenesis Imperfecta).

BLOCO 4 — IMAGEM E TUMORES/INFECÇÕES

BLOCO 4 — IMAGEM E TUMORES/INFECÇÕES

Objetivo do Treino: Este bloco testa a capacidade do candidato de integrar achados de imagem avançados com a clínica para diferenciar lesões tumorais, infecciosas e traumáticas em cenários complexos. A vulnerabilidade cognitiva explorada é a tendência a um diagnóstico por imagem isolado, sem correlação com o quadro clínico completo, e a dificuldade em aplicar classificações e estadiamentos em situações não-clássicas.

Questão 31 (Nível: Alto)

Enunciado: Paciente masculino, 68 anos, com prótese total de quadril cimentada à direita há 7 anos, evolui com dor insidiosa na coxa e febre baixa (37.9°C) há 3 semanas. Exames laboratoriais mostram PCR de 45 mg/L e VHS de 80 mm/h. A radiografia simples é inconclusiva, mostrando apenas sinais de soltura asséptica na interface osso-cimento. A cintilografia óssea com Gálio-67 é solicitada. Qual padrão de captação é MAIS sugestivo de infecção periprotética em detrimento de soltura asséptica?

Alternativas:

A) Captação difusa e de baixa intensidade ao redor de toda a haste femoral. B) Captação intensa e focal na ponta da haste femoral e no componente acetabular. C) Captação incongruente e mais intensa no Gálio-67 em comparação com a fase tardia da cintilografia com Tecnécio-99m. D) Captação congruente e de intensidade semelhante entre o Gálio-67 e a cintilografia com Tecnécio-99m.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A diferenciação entre infecção periprotética e soltura asséptica é um dos maiores desafios na cirurgia de revisão. A cintilografia combinada com Tecnécio-99m (avaliando o metabolismo ósseo) e Gálio-67 (avaliando a resposta inflamatória/infecciosa) é uma ferramenta poderosa. O padrão clássico de infecção é a captação espacialmente incongruente, onde o Gálio-67 mostra uma área de captação maior ou em localização diferente do Tecnécio-99m, ou uma captação espacialmente congruente, mas com intensidade notavelmente maior no Gálio. Isso indica um processo inflamatório ativo que suplanta a mera reação de remodelação óssea da soltura.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Captação difusa e de baixa intensidade é um padrão inespecífico, podendo ser visto em reações inflamatórias de baixo grau ou mesmo na remodelação óssea normal ao redor da prótese.
- **B:** Captação focal intensa na ponta da haste ou no acetábulo é o padrão clássico de soltura mecânica (sobrecarga e micromovimento), não necessariamente infecção.
- **D:** Captação congruente e de intensidade semelhante sugere que o processo inflamatório (Gálio) é proporcional à remodelação óssea (Tecnécio), o que é mais

característico da soltura asséptica.

Pérola de Prova: A chave é a **incongruência** (espacial ou de intensidade) entre o marcador de inflamação (Gálio) e o marcador de turnover ósseo (Tecnécio). Gálio > Tecnécio = Infecção.

Armadilha Clássica: Confundir a captação focal de estresse mecânico na ponta da haste (soltura) com um foco infeccioso. A intensidade e a comparação com o Gálio são cruciais.

Correlação Prática: Na prática, a suspeita de infecção periprotética com exames de imagem duvidosos e marcadores inflamatórios elevados quase sempre leva à punção articular para cultura, sendo o padrão-ouro. A cintilografia combinada é uma excelente ferramenta não invasiva quando a punção é contraindicada ou inconclusiva.

Referência-Base: Greenspan Orthopedic Imaging, 7th Ed.

Questão 32 (Nível: Muito Alto)

Enunciado: Criança de 11 anos, previamente hígida, apresenta dor na diáfise femoral esquerda e febre (38.5°C) há 10 dias. A ressonância magnética (RM) mostra lesão diafisária mal definida, com extenso edema medular, reação periosteal em "casca de cebola" e uma massa de partes moles associada. O diagnóstico diferencial principal se dá entre Osteomielite Hematogênica Aguda (OHA) e Sarcoma de Ewing. Qual achado na RM ponderada em difusão (DWI) e no mapa de coeficiente de difusão aparente (ADC) favorece o diagnóstico de Sarcoma de Ewing em detrimento da OHA?

Alternativas:

A) Área de alta restrição à difusão (hipersinal em DWI, baixo sinal em ADC) no centro da lesão, correspondendo a um abscesso intraósseo. B) Múltiplos trajetos fistulosos que se estendem da medular óssea através da cortical até os tecidos moles, com realce periférico pelo contraste. C) Presença do "sinal do alvo invertido" (anel periférico com alta restrição à difusão e centro com menor restrição) na massa de partes moles. D) Restrição à difusão acentuada e homogênea em toda a extensão da lesão (tanto componente ósseo quanto de partes moles), com valores de ADC consistentemente baixos.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: O Sarcoma de Ewing é um tumor de pequenas células azuis redondas, caracterizado por extrema hipercelularidade. Essa densidade celular restringe acentuadamente o movimento das moléculas de água, resultando em um hipersinal marcante e homogêneo em DWI e, crucialmente, valores de ADC muito baixos ($< 1.0 \times 10^{-3}$ mm^2/s). A osteomielite, por outro lado, é um processo inflamatório com áreas de necrose, pus e edema, o que leva a um padrão de restrição à difusão mais heterogêneo, com áreas de abscesso mostrando restrição central (pus viscoso) e áreas de edema mostrando difusão facilitada.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Um abscesso intraósseo com restrição central à difusão é o achado clássico da osteomielite, não do Ewing. O centro do Ewing é celular e restringe a difusão.
- **B:** Trajetos fistulosos são patognomônicos de processos infecciosos crônicos ou subagudos (cloaca), sendo um forte indicador de osteomielite.
- **C:** O "sinal do alvo invertido" (restrição periférica) é descrito em abscessos de partes moles, onde a cápsula inflamatória hipercelular restringe a difusão, enquanto o centro necrótico/líquido não. Isso aponta para infecção.

Pérola de Prova: Ewing = Hipercelularidade Monótona = Restrição à Difusão Homogênea e Acentuada. Osteomielite = Sopa Inflamatória (pus, edema, necrose) = Restrição Heterogênea.

Armadilha Clássica: A reação periosteal em "casca de cebola" e a massa de partes moles são achados clássicos de AMBOS os diagnósticos. O candidato que se baseia apenas nesses achados da radiologia convencional erra a questão. A diferenciação está nas sequências avançadas de RM.

Correlação Prática: Em um paciente pediátrico com lesão agressiva, a biópsia é mandatória. No entanto, os achados da RM, especialmente DWI/ADC, são fundamentais para guiar o radiologista e o cirurgião sobre o local mais provável de malignidade para a biópsia, evitando áreas de necrose ou infecção secundária.

Referência-Base: Enneking WF. Musculoskeletal Tumor Surgery.

Questão 33 (Nível: Brutal/Elitizado)

Enunciado: Paciente feminina, 22 anos, corredora de maratona, queixa-se de dor na região anterior da perna direita há 2 meses, que piora com a corrida e alivia com o

repouso. Inicialmente, a dor era presente apenas no final dos treinos, mas agora ocorre com atividades diárias. A RM da tíbia mostra uma área de espessamento cortical posteromedial na junção dos terços médio e distal, com edema medular adjacente, mas sem uma linha de fratura clara. O principal diagnóstico diferencial é entre fratura de estresse e osteoma osteoide. Qual combinação de achados em uma Tomografia Computadorizada (TC) multiplanar de alta resolução e uma cintilografia óssea SPECT/CT confirmaria o diagnóstico de osteoma osteoide?

Alternativas:

A) TC: espessamento cortical endosteal liso e fusiforme. SPECT/CT: captação linear e alongada, correspondendo à área de estresse cortical. B) TC: presença de um nido radiolucente <1.5 cm com calcificação central, localizado dentro da cortical espessada. SPECT/CT: captação focal intensa, puntiforme e precisa no local do nido ("sinal do anel de noivado"). C) TC: múltiplas linhas de fratura intracorticais com reação periosteal exuberante. SPECT/CT: captação difusa em toda a diáfise tibial, indicando estresse ósseo generalizado. D) TC: ausência de nido claro, mas com uma área de esclerose cortical focal. SPECT/CT: captação moderada e em "duplo trilho" ao longo do periósteo.

Gabarito: B

Comentário Técnico Detalhado: Esta questão exige o conhecimento fino da imagem para diferenciar duas condições com apresentações clínicas semelhantes em atletas. A fratura de estresse na tíbia causa uma reação de espessamento cortical e edema, mas a TC não mostrará um nido. A cintilografia mostrará captação aumentada, mas geralmente de forma mais linear ou fusiforme ao longo da área de estresse. O osteoma osteoide, por sua vez, tem como marca registrada o **nido**, uma lesão radiolucente pequena (<1.5 cm), frequentemente com uma calcificação central, que é a verdadeira lesão tumoral. A TC de alta resolução é o melhor método para visualizar o nido. A cintilografia óssea, especialmente com a fusão de imagens do SPECT/CT, é extremamente sensível, mostrando uma captação focal, intensa e bem localizada (hot spot) que corresponde exatamente ao nido, um achado altamente específico.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Espessamento cortical fusiforme com captação linear é o padrão de imagem clássico de uma fratura de estresse em fase de consolidação.

- **C:** Múltiplas linhas de fratura e captação difusa apontam para uma reação de estresse severa ou fratura de insuficiência, não para um tumor focal como o osteoma osteoide.
- **D:** O sinal do “duplo trilho” na cintilografia é mais associado à osteoartropatia hipertrófica, e a ausência de nido na TC fala contra o diagnóstico de osteoma osteoide.

Pérola de Prova: A tríade para o diagnóstico de osteoma osteoide é: 1) Dor noturna que melhora com AINEs; 2) Nido na TC; 3) Hot spot focal intenso na cintilografia.

Armadilha Clássica: A RM pode ser enganosa no osteoma osteoide, mostrando uma reação inflamatória (edema) desproporcional ao tamanho da lesão, mimetizando fratura de estresse, infecção ou até um tumor mais agressivo. A TC é o exame de escolha para identificar o nido.

Correlação Prática: Um diagnóstico incorreto de fratura de estresse levaria a um tratamento conservador prolongado e ineficaz. A identificação correta do osteoma osteoide permite um tratamento minimamente invasivo e curativo, como a ablação por radiofrequência guiada por TC, com alívio imediato dos sintomas.

Referência-Base: Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Questão 34 (Nível: Muito Alto)

Enunciado: Um paciente de 75 anos, com diagnóstico de Mieloma Múltiplo há 3 anos, apresenta dor súbita e incapacitante na coluna torácica após um episódio de tosse. A RM mostra uma fratura por compressão em T8, com envolvimento do muro posterior e um componente de partes moles que invade o canal vertebral. Qual das seguintes características de imagem na RM é MAIS específica para diferenciar uma fratura patológica por Mieloma Múltiplo de uma fratura osteoporótica de insuficiência?

Alternativas:

A) Presença de uma linha de fratura horizontal com hipossinal em T1 e T2, associada a edema difuso no corpo vertebral. B) Envolvimento de múltiplos níveis vertebrais adjacentes com perda de altura similar. C) Substituição completa e homogênea do sinal da medular óssea do corpo vertebral por um tecido com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, que realça intensamente com gadolínio. D) Preservação de áreas de

sinal normal da medular óssea (gordura) de permeio à área de edema no corpo vertebral fraturado.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: A diferenciação entre fraturas patológicas (metastáticas/mieloma) e de insuficiência (osteoporóticas) é crucial. A característica mais específica de uma lesão infiltrativa maligna como o mieloma é a **substituição completa e homogênea** da medular óssea normal. O tecido tumoral substitui a gordura (que tem alto sinal em T1), resultando em um hipossinal difuso em T1. Esse tecido tumoral é celular e edemaciado, mostrando hipersinal em T2 e realce intenso. Em contraste, a fratura osteoporótica, embora tenha edema, frequentemente preserva ilhas de medular óssea gordurosa normal, visíveis como focos de hipersinal em T1 dentro do corpo vertebral edemaciado.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Uma linha de fratura com edema é o achado comum a ambos os tipos de fratura, sendo inespecífico.
- **B:** O envolvimento de múltiplos níveis pode ocorrer em ambas as condições, embora fraturas em diferentes estágios de consolidação favoreçam a osteoporose.
- **D:** A preservação de sinal de gordura normal é a marca da fratura de insuficiência/osteoporótica, e não da fratura patológica por infiltração tumoral difusa.

Pérola de Prova: Na dúvida entre fratura patológica e osteoporótica, procure por ilhas de gordura (hipersinal em T1) no corpo vertebral. Se encontrar, pense em osteoporose. Se o corpo vertebral estiver completamente “apagado” em T1 (hipossinal difuso), pense em tumor.

Armadilha Clássica: O envolvimento do muro posterior e a presença de massa em partes moles podem ocorrer em ambos os casos (hematoma na fratura osteoporótica, tumor na patológica). Não são, isoladamente, patognomônicos de malignidade, embora mais frequentes nesta.

Correlação Prática: Essa diferenciação impacta diretamente a conduta. Uma fratura osteoporótica pode ser tratada com cifoplastia para alívio da dor. Uma fratura patológica por mieloma com compressão neural é uma urgência oncológica, exigindo

descompressão cirúrgica e estabilização, além de radioterapia e ajuste da quimioterapia sistêmica.

Referência-Base: Browner Skeletal Trauma, 6th Ed.

Questão 35 (Nível: Alto)

Enunciado: Durante a realização de uma biópsia incisional de uma lesão suspeita de sarcoma na coxa proximal, o cirurgião comete um erro técnico clássico que pode comprometer drasticamente as chances de uma cirurgia de preservação do membro. Qual dos erros abaixo representa a falha mais grave em termos de planejamento oncológico?

Alternativas:

A) Realizar a incisão em orientação transversal à coxa. B) Dissecar extensamente os planos musculares para obter uma amostra profunda. C) Utilizar um dreno de sucção posicionado através de uma contraincisão distal. D) Realizar hemostasia inadequada, resultando em um grande hematoma pós-operatório.

Gabarito: A

Comentário Técnico Detalhado: O princípio fundamental da biópsia de tumores musculoesqueléticos é que **todo o trajeto da biópsia deve ser considerado contaminado por células tumorais e deve ser ressecado em bloco com a peça cirúrgica definitiva**. Uma incisão longitudinal (axial) na coxa pode ser facilmente incluída em uma ressecção compartimental ou ampla subsequente. Uma incisão transversal, no entanto, contamina o compartimento em uma extensão muito maior no plano axial, podendo envolver estruturas neurovasculares e múltiplos músculos, tornando a ressecção ampla muito mais mutiladora ou até impossível, forçando uma amputação.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **B:** A dissecção extensa dos planos é um erro, pois contamina múltiplos subcompartimentos, mas ainda pode ser manejável se o trajeto for longitudinal. É um erro grave, mas menos catastrófico que a incisão transversal.
- **C:** O uso de drenos é controverso, mas se utilizados, devem sair pela própria incisão ou muito próximo a ela, para que seu trajeto seja ressecado junto. Uma

contraincisão distal cria um segundo foco de contaminação, o que é um erro, mas novamente, o impacto é menor que o de uma incisão transversal mal planejada.

- **D:** Um hematoma pós-operatório pode disseminar células tumorais pelos planos teciduais (princípio de Enneking), contaminando o compartimento. É um erro grave que dificulta a cirurgia definitiva, mas a contaminação tende a seguir os planos anatômicos longitudinais, sendo menos problemática que uma incisão transversal.

Pérola de Prova: A incisão da biópsia deve ser a primeira incisão da cirurgia definitiva. Pense nela como uma linha pontilhada que será recortada depois. Se a linha for transversal, o recorte será enorme.

Armadilha Clássica: Achar que o problema maior é o hematoma ou a dissecção. Embora sejam erros técnicos importantes, a orientação da incisão é o fator de planejamento mais crítico e irrecuperável.

Correlação Prática: O planejamento da biópsia é tão ou mais importante que a cirurgia definitiva. Deve ser feito por um cirurgião oncológico experiente ou em comunicação direta com ele. Um erro na biópsia pode transformar um membro salvável em uma amputação inevitável.

Referência-Base: Enneking WF. Musculoskeletal Tumor Surgery.

Questão 36 (Nível: Alto)

Enunciado: Um paciente de 60 anos, diabético e com insuficiência vascular periférica, é diagnosticado com osteomielite do calcâneo direito, secundária a uma úlcera de pressão crônica. A RM mostra envolvimento de mais de 50% do osso, com formação de abscesso e necrose cortical. De acordo com a classificação de Cierny-Madvig para osteomielite em adultos, como este paciente seria classificado?

Alternativas:

A) Tipo IIIBs B) Tipo IVBs C) Tipo IIICs D) Tipo IVBc

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: A classificação de Cierny-Madvig possui dois componentes: o anatômico (Tipos I a IV) e o fisiológico (Hospedeiros A, B, C).

- **Componente Anatômico:** A lesão descrita é difusa, instável e com necrose óssea significativa, o que a caracteriza como **Tipo IV** (difusa). O Tipo III seria uma lesão focal, mas estável.
- **Componente Fisiológico (Hospedeiro):** O paciente é um hospedeiro **Tipo B** (comprometido sistemicamente e/ou localmente - Bs ou Bl). Neste caso, ele tem comprometimento sistêmico (Diabetes - Bs) e local (insuficiência vascular - Bl). A questão não permite diferenciar, mas ele é claramente um hospedeiro B. A letra 'c' minúscula no final (Bc) é usada para indicar que o prognóstico do tratamento é pior que o da cirurgia, ou seja, o tratamento (seja cirúrgico ou clínico) tem um risco de morbidade maior do que a própria doença deixada evoluir, frequentemente levando a uma amputação. Dado o quadro de osteomielite difusa em um pé diabético com insuficiência vascular, a amputação é uma consideração real, tornando a classificação **IVBc** a mais apropriada e completa.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A e B:** O hospedeiro é B, mas o tipo anatômico não é III (localizado) e sim IV (difuso). A letra 's' minúscula não é usada nesta classificação.
- **C:** O tipo anatômico está incorreto. O hospedeiro C é aquele em que o tratamento representa um risco maior que a doença, mas a classificação anatômica aqui é IV, não III.

Pérola de Prova: Cierny-Madvig = Anatomia (I-IV) + Fisiologia (A,B,C). Lembre-se que o hospedeiro B é o mais comum na prática clínica (comprometido), e o hospedeiro C é aquele em que o tratamento é pior que a doença (pense em amputação).

Armadilha Clássica: Confundir os tipos anatômicos (I-medular, II-superficial, III-localizado, IV-difuso) ou ignorar o status do hospedeiro, que é fundamental para o prognóstico e planejamento terapêutico.

Correlação Prática: Esta classificação tem implicações diretas no tratamento. Um paciente Tipo IVBc frequentemente não é candidato a desbridamentos seriados e reconstrução, sendo a amputação primária (abaixo ou acima do joelho) a opção mais realista para erradicar a infecção e devolver a funcionalidade ao paciente mais rapidamente e com menor morbidade.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Questão 37 (Nível: Muito Alto)

Enunciado: Paciente de 28 anos, vítima de acidente motociclístico, sofre fratura exposta Gustilo-Anderson IIIA da diáfise da tíbia. Após desbridamento e fixação com haste intramedular não fresada, ele evolui na terceira semana de pós-operatório com febre, eritema e drenagem purulenta pela ferida operatória. A RM com técnica de supressão de artefatos de metal (ex: MARS/SEMAC) é realizada. Qual achado é mais específico para o diagnóstico de osteomielite aguda pós-operatória neste cenário?

Alternativas:

A) Edema difuso e realce de partes moles ao redor de todo o trajeto da haste intramedular. B) Coleção líquida bem definida adjacente à placa de fixação, com realce periférico em anel. C) Hipersinal em T2 e realce pelo gadolínio na medular óssea adjacente aos parafusos de bloqueio proximais e distais. D) Presença de um trajeto fistuloso contínuo, com realce pelo contraste, estendendo-se da superfície da pele até a superfície da haste intramedular.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: Em um cenário pós-operatório com implantes metálicos, a presença de edema e realce de partes moles e medular óssea é extremamente comum e inespecífica, podendo representar apenas a reação inflamatória cirúrgica normal. O achado mais específico e praticamente diagnóstico de uma infecção estabelecida é a demonstração de um **trajeto fistuloso** (trato sinusal) que comunica a pele ou uma coleção profunda com o implante. Este achado indica a cronificação do processo infeccioso e a formação de um biofilme no implante, sendo um sinal inequívoco de infecção associada ao implante.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Edema e realce de partes moles são esperados no pós-operatório normal e são completamente inespecíficos para infecção.
- **B:** Uma coleção líquida (seroma ou hematoma) é comum. O realce em anel aumenta a suspeita de abscesso, mas pode ocorrer em hematomas em organização. Não é tão específico quanto o trajeto fistuloso.
- **C:** O realce medular ao redor dos parafusos pode indicar reação ao estresse, sobrecarga ou inflamação cirúrgica, especialmente em uma fixação não fresada. É um sinal suspeito, mas não diagnóstico.

Pérola de Prova: Infecção pós-operatória com implante = procure o caminho do pus. O trajeto fistuloso é a “estrada” que liga a infecção externa ao implante interno.

Armadilha Clássica: Supervalorizar o edema e o realce peri-implante na RM pós-operatória. Esses achados são a regra, não a exceção. A especificidade vem de achados mais organizados, como abscessos e, principalmente, trajetos fistulosos.

Correlação Prática: A identificação de um trajeto fistuloso para o implante muda a conduta de antibioticoterapia isolada para a necessidade de desbridamento cirúrgico agressivo, remoção do implante (se a fratura permitir), antibioticoterapia supressiva ou de longo prazo e, eventualmente, uma nova fixação após o controle da infecção.

Referência-Base: Rockwood and Green’s Fractures in Adults, 9th Ed.

Questão 38 (Nível: Alto)

Enunciado: Um paciente de 55 anos está em investigação para uma lesão lítica solitária no fêmur proximal. O estadiamento sistêmico com PET-CT é realizado para avaliar a atividade metabólica da lesão e pesquisar outras lesões. Qual das seguintes afirmações sobre a interpretação do PET-CT em tumores ósseos está CORRETA?

Alternativas:

A) O Sarcoma de Ewing classicamente apresenta baixo SUV (Standardized Uptake Value) devido à sua natureza de pequenas células. B) O Condrossarcoma de baixo grau tipicamente demonstra um SUV muito elevado, similar ao do Osteossarcoma. C) O valor do SUVmax pode diferenciar com segurança uma lesão benigna agressiva (ex: Tumor de Células Gigantes) de um sarcoma de alto grau. D) Lesões com SUVmax inferior ao do parênquima hepático são muito improváveis de serem sarcomas de alto grau ou metástases agressivas.

Gabarito: D

Comentário Técnico Detalhado: O PET-CT com FDG (fluordesoxiglicose) mede o metabolismo glicolítico das células. Tumores de alto grau e metástases são altamente metabólicos e, portanto, captam intensamente o FDG. O parênquima hepático é usado como um ponto de referência do metabolismo basal do corpo. Uma lesão óssea com captação (SUVmax) inferior à do fígado demonstra um metabolismo muito baixo, tornando um diagnóstico de malignidade de alto grau extremamente improvável. Este é um princípio fundamental no uso do PET-CT para avaliação de tumores.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** O Sarcoma de Ewing é um dos tumores mais metabolicamente ativos, apresentando classicamente um SUV extremamente elevado, refletindo sua alta taxa de proliferação.
- **B:** O Condrossarcoma de baixo grau é um tumor de crescimento lento, com baixa celularidade e metabolismo, resultando em um SUV caracteristicamente baixo. Um SUV elevado em uma lesão condral deve levantar a suspeita de desdiferenciação para um grau mais alto.
- **C:** Existe uma sobreposição significativa nos valores de SUVmax entre lesões benignas agressivas (como TCG, que é muito vascularizado e ativo) e sarcomas de baixo a intermediário grau. Portanto, o SUVmax isoladamente não é um diferenciador confiável e deve ser interpretado em conjunto com os achados da TC/RM.

Pérola de Prova: No PET-CT para tumores ósseos, use o fígado como seu "metabolômetro" de referência. Lesão mais fria que o fígado? Pense em benigno ou baixo grau. Lesão muito mais quente? Pense em alto grau ou metástase.

Armadilha Clássica: Acreditar que o PET-CT é um patologista virtual. Ele mede o metabolismo, não a histologia. Lesões inflamatórias, infecciosas e fraturas em consolidação também são "quentes" no PET, exigindo correlação clínica e com outros exames de imagem.

Correlação Prática: O PET-CT é fundamental no estadiamento de sarcomas para detectar metástases à distância (principalmente pulmonares e ósseas) e para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante. Uma queda significativa no SUVmax após a quimio indica boa resposta e melhor prognóstico.

Referência-Base: Greenspan Orthopedic Imaging, 7th Ed.

Questão 39 (Nível: Brutal/Elitizado)

Enunciado: Um paciente de 45 anos apresenta uma lesão lítica e insuflativa na falange proximal do 3º quirodáctilo, com afilamento e áreas de descontinuidade da cortical. A biópsia revela um tumor condroide. O cirurgião planeja uma ressecção. De acordo com o estadiamento cirúrgico de Enneking para tumores benignos, qual seria a

margem cirúrgica apropriada se a lesão for um Encondroma (Estágio 1 - latente) e qual seria se for um Tumor de Células Gigantes (TCG) (Estágio 3 - agressivo)?

Alternativas:

A) Encondroma: Marginal / TCG: Ampla B) Encondroma: Intralesional / TCG: Ampla C) Encondroma: Intralesional / TCG: Marginal D) Encondroma: Marginal / TCG: Radical

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: Esta questão testa o domínio do sistema de estadiamento de Enneking aplicado à cirurgia. O sistema para tumores benignos tem 3 estágios: 1 (Latente), 2 (Ativo) e 3 (Agressivo). As margens cirúrgicas são: Intralesional (curetagem), Marginal (ressecção na pseudocápsula), Ampla (ressecção com margem de tecido normal) e Radical (ressecção de todo o compartimento).

- **Encondroma (Estágio 1, Benigno Latente):** A lesão está contida e não cresce. O tratamento padrão-ouro é a **curetagem intralesional**, removendo o tumor de dentro do osso, geralmente complementada por um adjuvante (fenol, cimento ósseo).
- **TCG (Estágio 3, Benigno Agressivo):** A lesão destrói a cortical e invade partes moles. Embora benigno histologicamente, é localmente muito agressivo. Uma margem ampla seria excessiva, muitas vezes resultando em amputação ou grande déficit funcional. Uma margem intralesional (curetagem) tem altas taxas de recidiva. A margem preconizada por Enneking para um TCG Estágio 3 é a **marginal**, ou seja, a ressecção em bloco da lesão com sua pseudocápsula. Na prática moderna, aceita-se a curetagem estendida (intralesional agressiva) com adjuvantes potentes, que se aproxima de uma margem marginal.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A e B:** Uma margem ampla para um TCG, embora oncologicamente segura, é considerada um sobretratamento na maioria dos casos, especialmente na mão. A margem marginal é o objetivo teórico.
- **D:** Uma margem radical (amputação do dedo ou raio) para um TCG seria um tratamento excessivamente mutilador e reservado para recidivas múltiplas ou tumores irressecáveis.

Pérola de Prova: Enneking para benignos: Latente (Estágio 1) -> Intralesional. Ativo (Estágio 2) -> Intralesional ou Marginal. Agressivo (Estágio 3) -> Marginal. A

agressividade local do tumor dita a agressividade da margem.

Armadilha Clássica: Confundir o estadiamento de tumores benignos com o de malignos (IA, IB, IIA, IIB, III). Um TCG é “benigno”, mas seu comportamento local agressivo (Estágio 3) exige uma margem mais respeitável que uma simples curetagem (intralesional pura), aproximando-se da marginal.

Correlação Prática: A escolha da margem é um balanço entre o risco de recidiva e o prejuízo funcional. Para um encondroma na mão, a curetagem e enxertia preserva a função. Para um TCG, a decisão entre uma ressecção marginal em bloco (com artrodese ou reconstrução com enxerto) e uma curetagem agressiva com adjuvante é um dos dilemas mais complexos da oncologia ortopédica.

Referência-Base: Enneking WF. A system of staging musculoskeletal neoplasms. Clin Orthop Relat Res. 1986.

Questão 40 (Nível: Muito Alto)

Enunciado: Uma paciente de 35 anos, gestante de 28 semanas, apresenta dor lombar baixa à direita, febre e queda do estado geral. A RM da coluna lombossacra, realizada sem contraste, evidencia uma coleção com hipossinal em T1 e hipersinal em T2 no músculo iliopsoas direito, medindo 8x5 cm, associada a edema e alteração de sinal no corpo vertebral de L4 e no disco intervertebral L4-L5. Qual o diagnóstico mais provável e qual a principal fonte de erro diagnóstico neste cenário?

Alternativas:

A) Diagnóstico: Metástase de tumor oculto. Erro: Interpretar a lesão como um abscesso tuberculoso (Mal de Pott). B) Diagnóstico: Sarcoma de partes moles (ex: lipossarcoma desdiferenciado). Erro: Confundir a reação inflamatória com infecção. C) Diagnóstico: Abscesso do psoas secundário a espondilodiscite piogênica. Erro: Atribuir a dor lombar a causas mecânicas da gestação e retardar a investigação por imagem. D) Diagnóstico: Hematoma do psoas por coagulopatia transitória da gravidez. Erro: Administrar antibióticos desnecessariamente.

Gabarito: C

Comentário Técnico Detalhado: O quadro clínico (febre, dor, queda do estado geral) e os achados de imagem (coleção no psoas + alteração de sinal no disco e corpo vertebral adjacente) são a tríade clássica da **espondilodiscite piogênica com**

abscesso de psoas secundário. A gestação é um estado de relativa imunossupressão, que aumenta o risco de infecções hematogênicas. A principal e mais perigosa fonte de erro neste cenário é a **normalização dos sintomas**. A dor lombar é extremamente comum na gravidez, e um clínico menos atento pode atribuir os sintomas a causas mecânicas, atrasando fatalmente o diagnóstico de uma infecção grave, que pode levar à sepse materna e fetal.

Justificativa das Alternativas Erradas:

- **A:** Metástase na gestação é rara. Além disso, o envolvimento primário do disco intervertebral (espondilo**discite**) é a marca da infecção, já que o disco é avascular e resistente à invasão tumoral hematogênica.
- **B:** Um sarcoma não costuma apresentar um quadro infeccioso tão agudo (febre, calafrios) e, novamente, o envolvimento discal primário fala fortemente contra tumor.
- **D:** Um hematoma espontâneo do psoas na gravidez é possível, mas não explicaria o quadro infeccioso sistêmico nem a alteração de sinal no disco adjacente. A ausência de contraste (devido à gestação) dificulta a diferenciação, mas a clínica é soberana.

Pérola de Prova: Tumor não cruza o disco. Infecção ama o disco. Em um paciente com dor nas costas e febre, o disco intervertebral na RM é o juiz: se ele estiver envolvido (hipersinal em T2, perda de altura), pense em infecção até prova em contrário.

Armadilha Clássica: Medo de usar exames de imagem (especialmente RM) na gestante. A RM sem contraste é segura após o primeiro trimestre e é o exame de escolha para suspeita de infecção espinhal na gravidez. Atrasar o diagnóstico é muito mais perigoso que o risco teórico do exame.

Correlação Prática: O diagnóstico de espondilodiscite na gestante é uma emergência médica. Requer internação imediata, antibioticoterapia intravenosa de amplo espectro (após hemoculturas) e, frequentemente, drenagem do abscesso (percutânea ou cirúrgica). A decisão terapêutica é multidisciplinar, envolvendo ortopedista, infectologista e obstetra.

Referência-Base: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed.

Análise Final do Bloco:

- **Principais Padrões Cobrados:** Diferenciação entre tumor, infecção e trauma/estresse usando achados finos de imagem (RM com difusão, PET-CT, SPECT/CT); aplicação de classificações (Enneking, Cierny-Madvig) em cenários clínicos; erros clássicos em oncologia ortopédica (biópsia); e diagnóstico de infecção em situações especiais (prótese, gestação, pós-operatório).
- **Erros Mais Prováveis do Aluno:** Basear-se em achados de imagem clássicos, mas inespecíficos (ex: reação em casca de cebola); confundir as margens cirúrgicas de Enneking; subestimar a importância do status do hospedeiro em infecções; e normalizar sintomas em populações especiais (atletas, gestantes).
- **Pontos que Precisam ser Revisitados:** O papel das sequências avançadas de RM (DWI/ADC, MARS), a interpretação comparativa de exames de medicina nuclear (Tecnécio vs. Gálio, SPECT/CT) e os princípios oncológicos fundamentais da biópsia e do estadiamento.

Fechamento de Performance:

- **Aluno Mediano:** Erraria as questões de nível Brutal/Elitizado (33 e 39) por não dominar a fundo os critérios de imagem do osteoma osteoide versus fratura de estresse e a aplicação prática do estadiamento de Enneking para tumores benignos. Provavelmente também erraria a questão 32, confundindo os padrões de restrição à difusão.
- **Aluno Forte:** Acertaria as questões de nível Alto e a maioria das de nível Muito Alto, mas poderia hesitar na questão 39, confundindo a margem para um TCG agressivo.
- **Candidato de Elite:** Acertaria todas as questões, demonstrando domínio na integração da clínica com exames de imagem avançados, conhecimento preciso das classificações e seus porquês, e um raciocínio clínico apurado para identificar as armadilhas e os erros clássicos em cada cenário. A questão 40, em particular, seria resolvida rapidamente pelo candidato de elite, que imediatamente reconheceria o viés de atribuição (atribuir sintomas à gravidez) como o principal erro a ser evitado.

Documento completo do Ciclo 1 — Ciências Básicas e Fundamentos | HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027 80 questões comentadas (40 originais + 40 novas) | 8 roteiros de vídeos (V1-V8) | Semanas 1-8